在其他一些频率处 $\varphi(\omega)$ 的数值列于表 5-3。在图中标出各点，用曲线板光滑连接可得 $\varphi(\omega)$ 曲线。惯性环节的伯德图如图 5-13 所示。

表 5-3 惯性环节对数相频特性曲线角度值

ωT	0.1	0.13	0.2	0.25	0.33	0.5	1	2	3	4	5	8	10
$\varphi(\omega)/(^\circ)$	−6	−7	−11	−14	−18	−27	−45	−63	−72	−76	−79	−83	−84

惯性环节对数相频特性曲线是一条中心点对称的曲线，这可以证明如下：取两个关于 $\omega=1/T$ 对称的频率 $\omega_1=\alpha/T$ 和 $\omega_2=1/(\alpha T)$，则有

$$\varphi_1(\omega)=-\arctan(\omega_1 T)=-\arctan\alpha,\ \text{即}\ \tan(-\varphi_1)=\alpha$$

$$\varphi_2(\omega)=-\arctan(\omega_2 T)=-\arctan\frac{1}{\alpha},\ \text{即}\ \tan(-\varphi_2)=\frac{1}{\alpha}$$

因此有

$$(-\varphi_1)+(-\varphi_2)=90^\circ,\ \text{即}\ \varphi_1-(-45^\circ)=-[\varphi_2-(-45^\circ)]$$

这表明 $\varphi(\omega)$ 是关于 $\omega=1/T$，$\varphi(\omega)=-45^\circ$ 这一点中心对称的。用 MATLAB 画出的惯性环节的伯德图如图 5-14 所示($T=1$)。

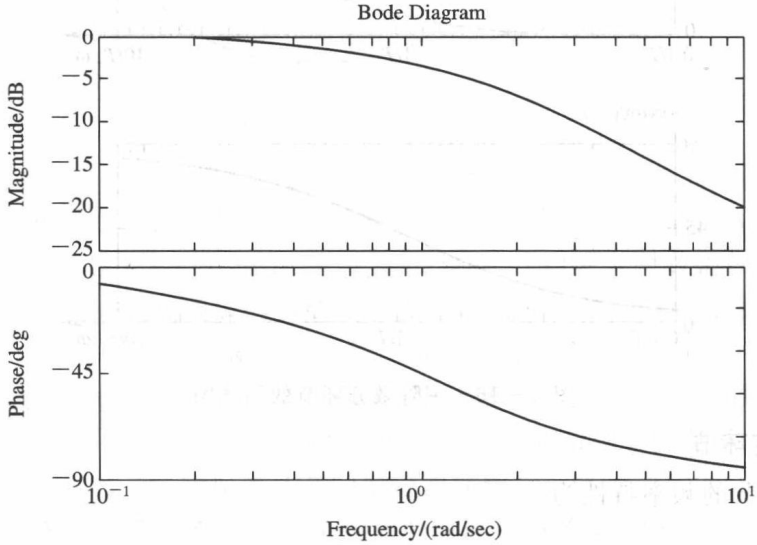


图 5-14 MATLAB 绘制的惯性环节的伯德图

5. 一阶微分环节

一阶微分环节的频率特性为

$$G(j\omega)=1+j\omega T \tag{5.27}$$

幅频特性和相频特性为

$$\begin{cases}A(\omega)=\sqrt{1+\omega^2T^2}\\ \varphi(\omega)=\arctan(\omega T)\end{cases} \tag{5.28}$$

对数幅频特性和相频特性为

$$\begin{cases}L(\omega)=20\lg\sqrt{1+\omega^2T^2}\\ \varphi(\omega)=\arctan(\omega T)\end{cases} \tag{5.29}$$

画奈氏图时，根据式(5.27)可知，其奈氏图是一条直线，如图 5 - 15 所示。

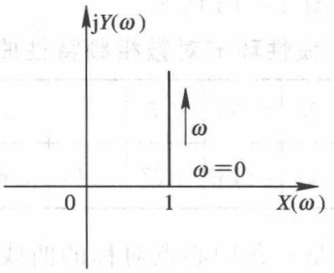


图 5 - 15　一阶微分环节的奈氏图

将式(5.29)和式(5.26)对照可知，一阶微分环节的伯德图(如图 5 - 16 所示)与惯性环节的伯德图(如图 5 - 13 所示)关于横轴对称。

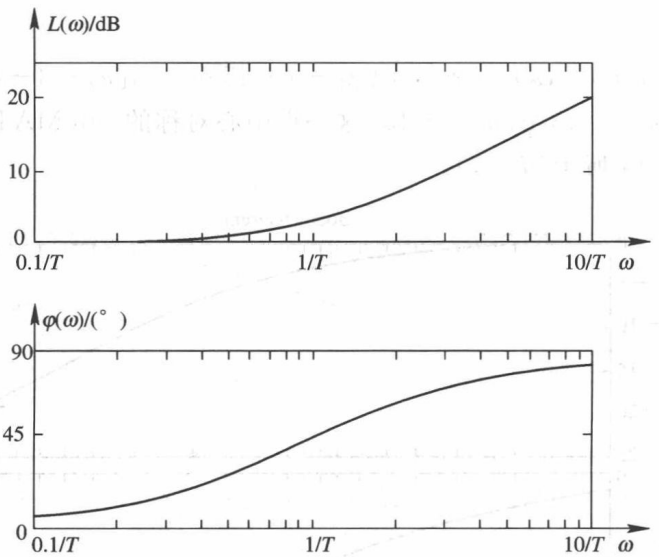


图 5 - 16　一阶微分环节的伯德图

6. 二阶振荡环节

二阶惯性环节的频率特性为

$$G(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{1+\mathrm{j}2\zeta\omega T+(\mathrm{j}\omega T)^2} \tag{5.30}$$

它的幅频特性和相频特性为

$$\begin{cases} A(\omega)=\dfrac{1}{\sqrt{(1-\omega^2T^2)^2+(2\zeta\omega T)^2}} \\ \varphi(\omega)=-\arctan\left(\dfrac{2\zeta\omega T}{1-\omega^2T^2}\right) \end{cases} \tag{5.31}$$

对数幅频特性和相频特性为

$$\begin{cases} L(\omega)=-20\lg\sqrt{(1-\omega^2T^2)^2+(2\zeta\omega T)^2} \\ \varphi(\omega)=-\arctan\left(\dfrac{2\zeta\omega T}{1-\omega^2T^2}\right) \end{cases} \tag{5.32}$$

由式(5.31)得

$$\varphi(\omega)=\begin{cases}-\arctan\left(\dfrac{2\zeta\omega T}{1-\omega^2T^2}\right) & (\omega T\leqslant 1)\\ -\pi-\arctan\left(\dfrac{2\zeta\omega T}{1-\omega^2T^2}\right) & (\omega T>1)\end{cases}$$

所以有

$$G(j\omega)=\begin{cases}1\angle 0^\circ & (\omega=0)\\ 0\angle -180^\circ & (\omega\to+\infty)\end{cases}$$

二阶振荡环节的奈氏图如图 5－17 所示。可以证明，二阶振荡环节奈氏图与虚轴交点的坐标为($\omega_n=1/T$，$-j/2\zeta$)。

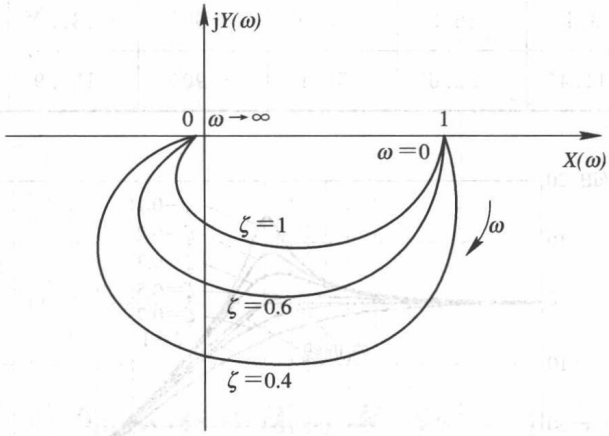


图 5－17　二阶振荡环节的奈氏图

画二阶振荡环节的伯德图时分析如下：在低频段，ω 很小，$\omega T\ll 1$，$L(\omega)=0$ dB；在高频段，ω 很大，$\omega T\gg 1$，$L(\omega)=-20\lg(\omega T)^2=-40\lg(\omega T)$ dB。其对数幅频特性曲线可用上述低频段和高频段的两条直线组成的折线近似表示，如图 5－18 的渐近线所示。这两条线相交处的交接频率 $\omega=1/T$，称为振荡环节的无阻尼自然振荡频率。在交接频率附近，对数幅频特性与渐近线存在一定的误差，其值取决于阻尼比 ζ 的值，阻尼比越小，则误差越大，如表 5－4 所示。当 $\zeta<0.707$ 时，在对数幅频特性上出现峰值。根据表 5－5 可绘制出不同阻尼比的相频特性曲线。二阶振荡环节的伯德图如图 5－18 所示。

表 5－4　二阶振荡环节对数幅频特性曲线渐近线和精确曲线的误差(dB)

ζ \ ωT	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.25	1.66	2.5	5	10
0.1	0.086	0.348	1.48	3.728	8.094	13.98	8.094	3.728	1.48	0.348	0.086
0.2	0.08	0.325	1.36	3.305	6.345	7.96	6.345	3.305	1.36	0.325	0.08
0.3	0.071	0.292	1.179	2.681	4.439	4.439	4.439	2.681	1.179	0.292	0.071
0.5	0.044	0.17	0.627	1.137	1.137	0.00	1.137	1.137	0.627	0.17	0.044
0.7	0.001	0.00	0.08	−0.47	−1.41	−2.92	−1.41	−0.47	0.08	0.00	0.001
1	−0.086	−0.34	−1.29	−2.76	−4.30	−6.20	−4.30	−2.76	−1.29	−0.34	−0.086

表 5-5　二阶振荡环节对数相频特性曲线角度值

ζ \ ωT	0.1	0.2	0.5	1	2	5	10
0.1	−1.2°	−2.4°	−7.6°	−90°	−172.4°	−177.6°	−178.8°
0.2	−2.3°	−4.8°	−14.9°	−90°	−165.1°	−175.2°	−177.7°
0.3	−3.5°	−7.1°	−21.8°	−90°	−158.2°	−172.9°	−176.5°
0.5	−5.8°	−11.8°	−33.7°	−90°	−146.3	−168.2°	−174.2°
0.7	−8.1°	−16.3°	−43.0°	−90°	−137.0°	−163.7°	−171.9°
1	−11.4°	−22.6°	−53.1°	−90°	−126.9°	−157.4°	−168.6°

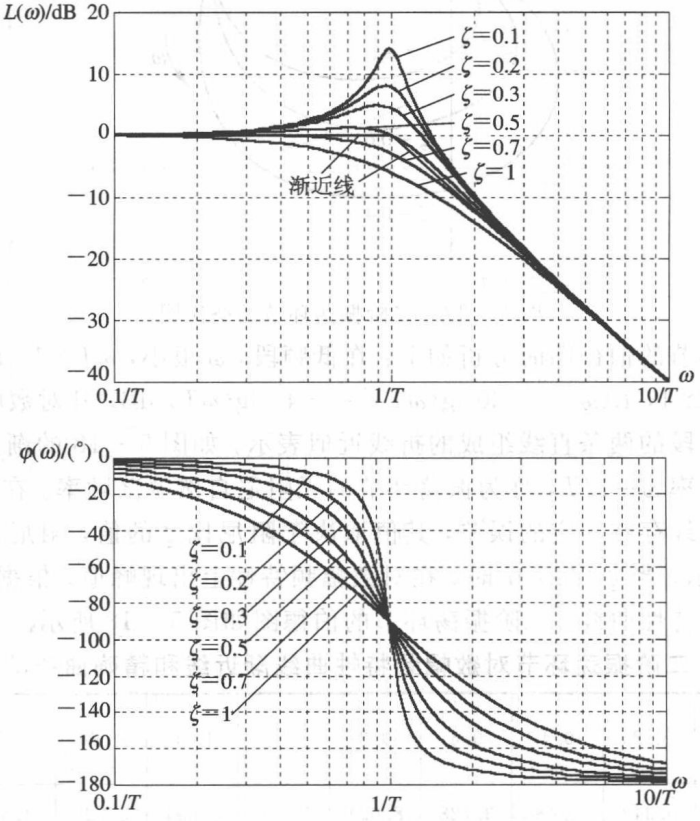


图 5-18　二阶振荡环节的伯德图

7. 迟后环节

迟后环节的频率特性为

$$G(j\omega) = e^{-j\omega\tau} \tag{5.33}$$

幅频特性和相频特性为

$$\begin{cases} A(\omega) = 1 \\ \varphi(\omega) = -\omega\tau \end{cases} \tag{5.34}$$

可见，其奈氏图是一个以坐标原点为中心、半径为 1 的圆。对数幅频特性和相频特性为

$$\begin{cases} L(\omega) = 0 \\ \varphi(\omega) = -\omega\tau \end{cases} \tag{5.35}$$

由上式可知，如果用线性坐标，则迟后环节的相频特性为一条直线。迟后环节的奈氏图和伯德图分别如图 5 - 19 和图 5 - 20 所示。

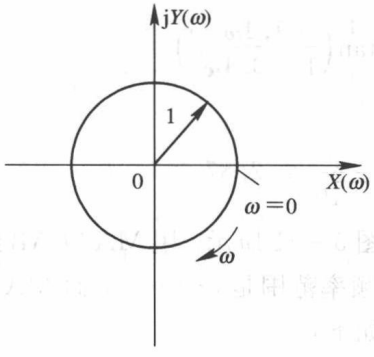


图 5 - 19　迟后环节的奈氏图

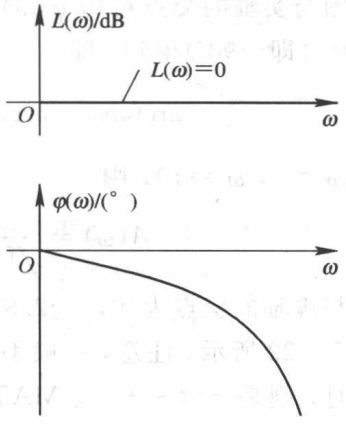


图 5 - 20　迟后环节的伯德图

5.3　控制系统开环频率特性曲线的绘制

5.3.1　开环频率特性奈氏图的绘制

以后我们将会看到，在绘制奈氏图时有时并不需要绘制得十分准确，而只需要绘出奈氏图的大致形状和几个关键点的准确位置就可以了。因此，由以上典型环节奈氏图的绘制，大致可将奈氏图的一般作图方法归纳如下：

(1) 写出 $A(\omega)$和 $\varphi(\omega)$的表达式；

(2) 分别求出 $\omega=0$ 和 $\omega=+\infty$时的 $G(j\omega)$；

(3) 求奈氏图与实轴的交点，交点可利用 $G(j\omega)$的虚部 $\mathrm{Im}[G(j\omega)]=0$ 的关系式求出，也可利用$\angle G(j\omega) = n \cdot 180°$(其中 n 为整数)求出；

(4) 如果有必要，可求奈氏图与虚轴的交点，交点可利用 $G(j\omega)$的实部 $\mathrm{Re}[G(j\omega)]=0$ 的关系式求出，也可利用$\angle G(j\omega) = n \cdot 90°$(其中 n 为正奇数)求出；

(5) 必要时画出奈氏图中间几点；

(6) 勾画出大致曲线。

【例 5 - 1】 试绘制下列开环传递函数的奈氏图：

$$G(s) = \frac{10}{(s+1)(0.1s+1)}$$

解　该环节开环频率特性为

$$A(\omega) = \frac{10}{\sqrt{1+\omega^2}\sqrt{1+0.01\omega^2}}$$

$$\varphi(\omega) = -\arctan\omega - \arctan(0.1\omega)$$

$\omega=0$，$A(\omega)=10$，$\varphi(\omega)=0°$，即奈氏图的起点为(10，j0)；

$\omega=+\infty$，$A(\omega)=0$，$\varphi(\omega)=-180°+\Delta$，$\Delta$ 为正的很小量，即奈氏图的终点为(0，j0)。

显然，ω 从 0 变化到$+\infty$，$A(\omega)$单调递减，而 $\varphi(\omega)$则从 0°到$-180°$但不超过$-180°$。

奈氏图与实轴的交点可由 $\varphi(\omega)=0°$得到，即为(10，j0)；奈氏图与虚轴的交点可由 $\varphi(\omega)=270°$（即$-90°$)得到，即

$$\arctan\omega + \arctan(0.1\omega) = \arctan\left(\frac{1.1\omega}{1-0.1\omega^2}\right)$$

得 $1-0.1\omega^2=0$，$\omega^2=10$，则

$$A(\omega) = \frac{10}{\sqrt{1+10}\sqrt{1+0.01\times 10}} = 2.87$$

故奈氏图与虚轴的交点为(0，$-$j2.87)。其奈氏图如图 5 - 21 所示。用 MATLAB 绘制的奈氏图如图 5 - 22 所示。注意，一般手绘的奈氏图，其频率范围是 0～$+\infty$，而 MATLAB 绘制奈氏图时，则是$-\infty$～$+\infty$。MATLAB 绘制程序如下：

```
nyquist([10], conv([1 1], [0.1 1]))
```

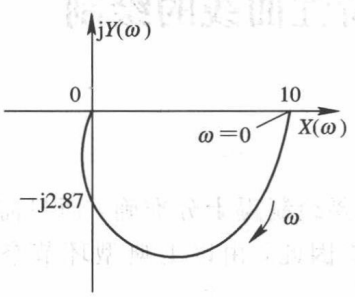


图 5 - 21　例 5 - 1 的奈氏图

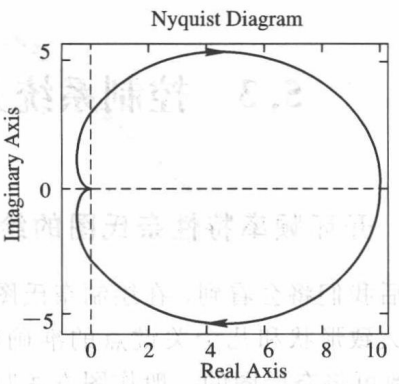


图 5 - 22　MATLAB 绘制例 5 - 1 的奈氏图

【例 5 - 2】 已知系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{e^{-\tau s}}{Ts+1}$$

试绘制其奈氏图。

解　该传递函数的幅频特性和相频特性分别为

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2 T^2}}$$

$$\varphi(\omega) = -\tau\omega - \arctan(\omega T)$$

因此有 $\omega=0$，$A(\omega)=1$，$\varphi(\omega)=0°$和 $\omega=+\infty$，$A(\omega)=0$，$\varphi(\omega)=-\infty$。即奈氏图的起点为(1，j0)，终点为(0，j0)，随着 ω 的增大，曲线距离原点越来越近，相角越来越负，奈氏图与实轴和虚轴有无穷多个交点。系统的奈氏图如图5 - 23所示。

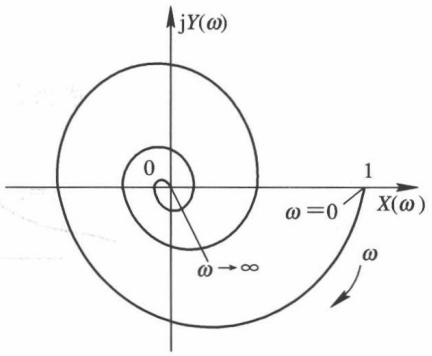


图 5-23 例 5-2 的奈氏图

【例 5-3】 设系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{1}{s(s+1)(2s+1)}$$

试绘制其奈氏图。

解 该传递函数的幅频特性和相频特性分别为

$$A(\omega)=\frac{1}{\omega\sqrt{1+\omega^2}\sqrt{1+4\omega^2}}$$

$$\varphi(\omega)=-90^\circ-\arctan\omega-\arctan(2\omega)$$

所以有

$\omega=0^+$，$A(\omega)=+\infty$，$\varphi(\omega)=-90^\circ-\Delta$，$\Delta$ 为正的很小量，故起点在第Ⅲ象限；

$\omega=+\infty$，$A(\omega)=0$，$\varphi(\omega)=-270^\circ+\Delta$，故在第Ⅱ象限趋向终点(0，j0)。

因为相角从-90°变化到-270°，所以必有与负实轴的交点。由 $\varphi(\omega)=-180^\circ$得

$$-90^\circ-\arctan\omega-\arctan(2\omega)=-180^\circ$$

即

$$\arctan(2\omega)=90^\circ-\arctan\omega$$

上式两边取正切，得 $2\omega=\frac{1}{\omega}$，即 $\omega=0.707$，此时 $A(\omega)=0.67$。因此，奈氏图与实轴的交点为(−0.67，j0)。系统的奈氏图如图 5-24 所示。用 MATLAB 绘制(−1，j0)点附近的奈氏图如图 5-25 所示，其程序如下：

```
nyquist([1], conv(conv([1 0], [1 1]), [2 1]))
```

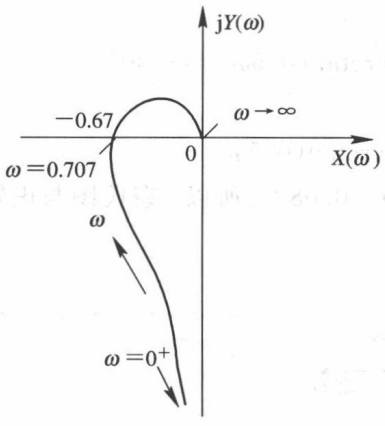


图 5-24 例 5-3 的奈氏图

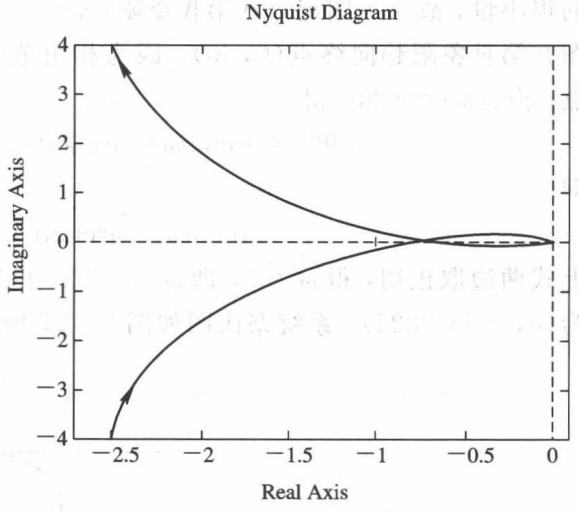


图 5-25 MATLAB 绘制例 5-3 的奈氏图

例 5-3 中系统型别数即开环传递函数中积分环节个数 $\nu=1$，若分别取 $\nu=2$，3 和 4，则根据积分环节的相角，将图 5-24 曲线分别绕原点旋转-90°，-180°和-270°即可得相应的奈氏图，如图 5-26 所示。

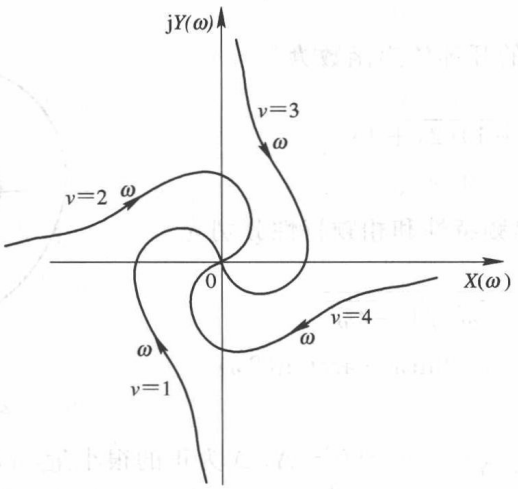


图 5-26　$\nu=1, 2, 3, 4$ 时的奈氏图

【例 5-4】 设系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K(Ts+1)}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$$

其中 $K=0.1$，$T=1$，$T_1=0.2$，$T_2=0.5$。试绘制系统的奈氏图。

解　该传递函数的幅频特性和相频特性分别为

$$A(\omega)=\frac{K\sqrt{1+T^2\omega^2}}{\omega\sqrt{1+T_1^2\omega^2}\sqrt{1+T_2^2\omega^2}}=\frac{0.1\sqrt{1+\omega^2}}{\omega\sqrt{1+0.04\omega^2}\sqrt{1+0.25\omega^2}}$$

$$\varphi(\omega)=-90^\circ+\arctan\omega-\arctan(0.2\omega)-\arctan(0.5\omega)$$

根据系统的幅频特性和相频特性有：$\omega=0^+$，$A(\omega)=+\infty$，$\varphi(\omega)=-90^\circ+\Delta$，$\Delta$ 为正的很小量，故奈氏图起点在第Ⅳ象限；$\omega=+\infty$，$A(\omega)=0$，$\varphi(\omega)=-180^\circ+\Delta$，故系统奈氏图在第Ⅲ象限趋向终点(0，j0)。因为相角范围为 $-90^\circ\sim-180^\circ$，所以必有与负虚轴的交点。由 $\varphi(\omega)=-90^\circ$ 得

$$-90^\circ+\arctan\omega-\arctan(0.2\omega)-\arctan(0.5\omega)=-90^\circ$$

即

$$\arctan\omega=\arctan(0.2\omega)+\arctan(0.5\omega)$$

上式两边取正切，得 $\omega^2=3$，即 $\omega=1.732$，此时 $A(\omega)=0.0825$。所以，奈氏图与虚轴的交点为(0，$-$j0.0825)。系统奈氏图如图 5-27 所示。

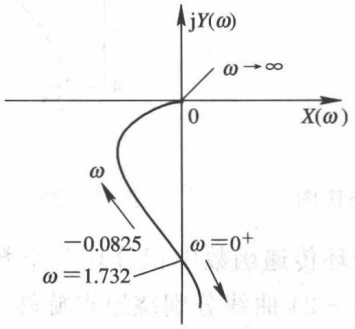


图 5-27　例 5-4 的奈氏图

5.3.2 开环频率特性伯德图的绘制

控制系统一般总是由若干环节组成的，设其开环传递函数为

$$G(s) = G_1(s)G_2(s)\cdots G_n(s)$$

系统的开环频率特性为

$$G(j\omega) = G_1(j\omega)G_2(j\omega)\cdots G_n(j\omega) \tag{5.36}$$

或

$$A(\omega)e^{j\varphi(\omega)} = A_1(\omega)e^{j\varphi_1(\omega)}A_2(\omega)e^{j\varphi_2(\omega)}\cdots A_n(\omega)e^{j\varphi_n(\omega)}$$

则系统的开环对数频率特性为

$$\begin{cases} L(\omega) = L_1(\omega) + L_2(\omega) + \cdots + L_n(\omega) \\ \varphi(\omega) = \varphi_1(\omega) + \varphi_2(\omega) + \cdots + \varphi_n(\omega) \end{cases} \tag{5.37}$$

其中，$L_i(\omega)=20\lg A_i(\omega)$，$(i=1, 2, \cdots, n)$。

可见，系统开环对数幅频特性和相频特性分别由各个环节的对数幅频特性和相频特性相加得到。

【例 5-5】 绘制开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{(1+s)(1+10s)}$$

的零型系统的伯德图。

解 系统开环对数幅频特性和相频特性分别为

$$L(\omega) = L_1(\omega) + L_2(\omega) + L_3(\omega) = 20\lg K - 20\lg\sqrt{1+\omega^2} - 20\lg\sqrt{1+100\omega^2}$$

$$\varphi(\omega) = \varphi_1(\omega) + \varphi_2(\omega) + \varphi_3(\omega) = -\arctan\omega - \arctan(10\omega)$$

在同一图上画出三个环节的伯德图，在每一个频率点上分别将幅频特性和相频特性相加，得到零型系统的伯德图，如图 5-28 所示。

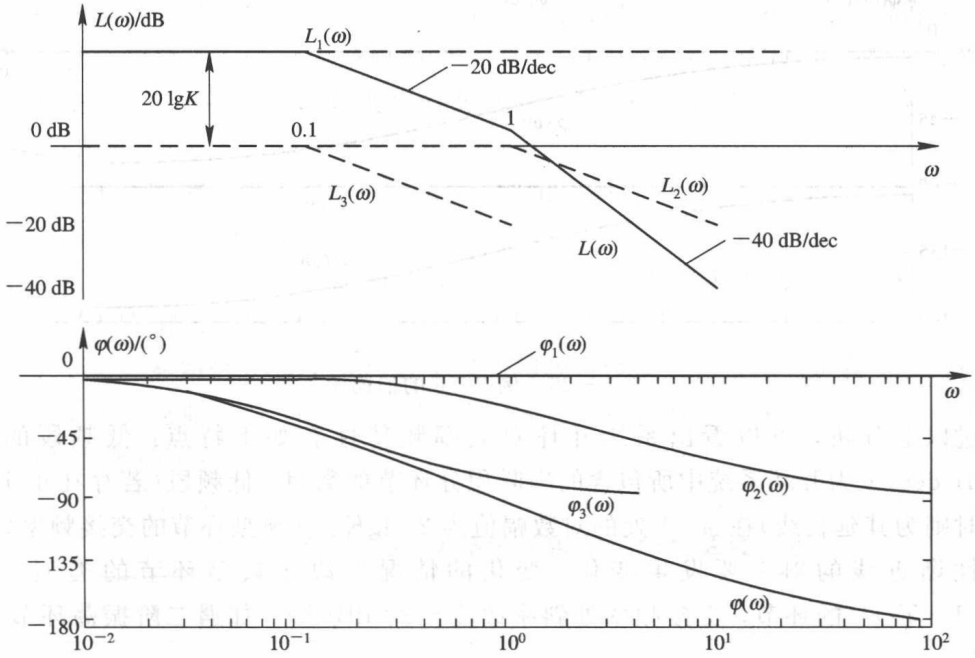


图 5-28 例 5-5 的伯德图

实际上，在熟悉了对数幅频特性的性质后，不必先一一画出各环节的特性，然后相加，而可以采用更简便的方法。由上例可见，零型系统开环对数幅频特性的低频段为 $20\lg K$ 的水平线，随着 ω 的增加，每遇到一个交接频率，对数幅频特性就改变一次斜率。

【例 5-6】 设Ⅰ型系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K}{s(1+Ts)}$$

试绘制系统的伯德图。

解 系统开环对数幅频特性和相频特性分别为

$$L(\omega)=L_1(\omega)+L_2(\omega)+L_3(\omega)=20\lg K-20\lg\omega-20\lg\sqrt{1+T^2\omega^2}$$

$$\varphi(\omega)=\varphi_1(\omega)+\varphi_2(\omega)+\varphi_3(\omega)=-90^\circ-\arctan(T\omega)$$

不难看出，此系统对数幅频特性的低频段斜率为 -20 dB/dec，它(或者其延长线)在 $\omega=1$ 处与 $L_1(\omega)=20\lg K$ 的水平线相交。在交接频率 $\omega=1/T$ 处，幅频特性的斜率由 -20 dB/dec 变为 -40 dB/dec，系统的伯德图如图 5-29 所示。

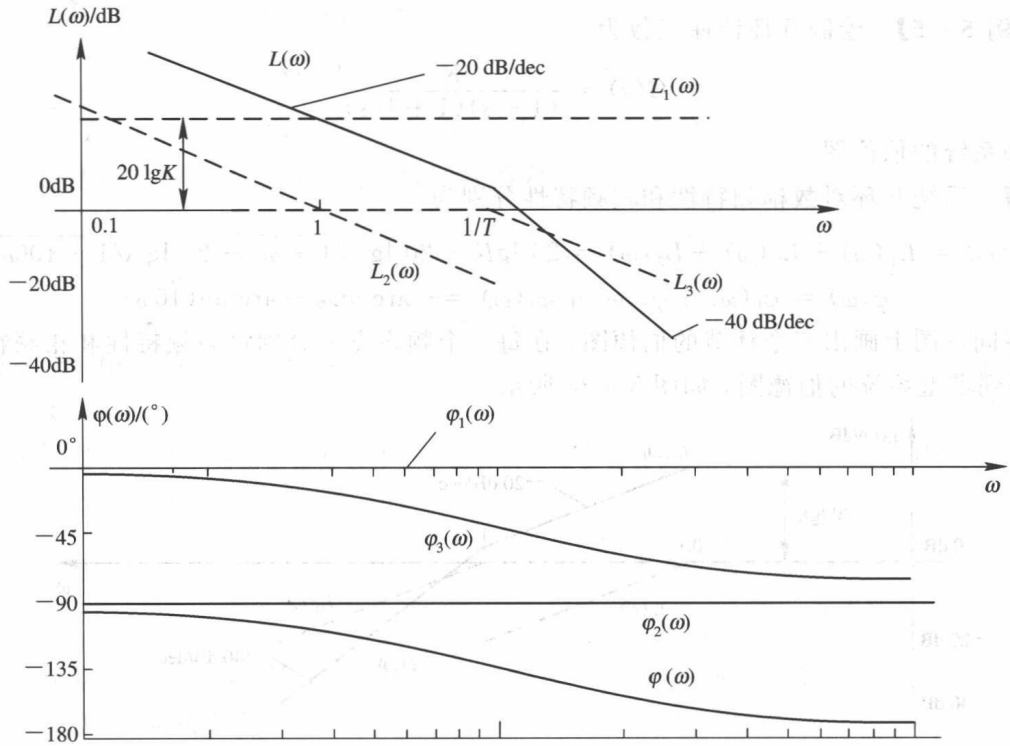


图 5-29 例 5-6 的伯德图

通过以上分析，可以看出系统开环对数幅频特性有如下特点：低频段的斜率为 -20ν dB/dec，ν 为开环系统中所包含的串联积分环节的数目。低频段(若存在小于 1 的交接频率时则为其延长线)在 $\omega=1$ 处的对数幅值为 $20\lg K$。在典型环节的交接频率处，对数幅频特性渐近线的斜率要发生变化，变化的情况取决于典型环节的类型。如遇到 $G(s)=(1+Ts)^{\pm1}$ 的环节，交接频率处斜率改变 ±20 dB/dec；如遇二阶振荡环节 $G(s)=\dfrac{1}{1+2\zeta Ts+T^2s^2}$，在交接频率处斜率就要改变 -40 dB/dec，等等。

综上所述，可以将绘制对数幅频特性的步骤归纳如下：

(1) 将开环频率特性分解，写成典型环节相乘的形式；

(2) 求出各典型环节的交接频率，将其从小到大排列为 ω_1，ω_2，ω_3，… 并标注在 ω 轴上；

(3) 绘制低频渐近线(ω_1 左边的部分)，这是一条斜率为 -20ν dB/dec 的直线，它或它的延长线应通过(1，20 lg$K$)点；

(4) 随着 ω 的增加，每遇到一个典型环节的交接频率，就按上述方法改变一次斜率；

(5) 必要时可利用渐近线和精确曲线的误差表，对交接频率附近的曲线进行修正，以求得更精确的曲线。

对数相频特性可以由各个典型环节的相频特性相加而得，也可以利用相频特性函数 $\varphi(\omega)$ 直接计算。

【例 5-7】 已知系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{10(s+3)}{s(s+2)(s^2+s+2)}$$

试绘制系统的伯德图。

解 将开环传递函数写成如下典型环节乘积形式：

$$G(s)=\frac{7.5\left(1+\frac{s}{3}\right)}{s\left(1+\frac{s}{2}\right)\left[\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 s^2+2\times\frac{1}{2\sqrt{2}}\times\frac{1}{\sqrt{2}}s+1\right]}$$

可见，此系统由一个比例环节、一个积分环节、一个惯性环节、一个一阶微分环节和一个二阶振荡环节组成，且 $\omega_1=1.414$，$\omega_2=2$，$\omega_3=3$。20 lg$K$=20 lg7.5=17.5。阻尼比 $\zeta=0.354$。

在确定了各个环节的交接频率和 20 lg$K$ 的值以后，可按下列步骤绘制系统的伯德图：

(1) 通过点(1，17.5)画一条斜率为 -20 dB/dec 的直线，它就是低频段的渐近线；

(2) 在 $\omega_1=1.414$ 处，将渐近线的斜率从 -20 dB/dec 改为 -60 dB/dec，这是考虑振荡环节的作用；

(3) 由于一阶惯性环节的影响，从 $\omega_2=2$ 起，渐近线斜率应减少 20 dB/dec，即从原来的 -60 dB/dec 变为 -80 dB/dec；

(4) 在 $\omega_3=3$ 处，渐近线的斜率改变 20 dB/dec，形成斜率为 -60 dB/dec 的线段，这是由于一阶微分环节的作用；

(5) 根据相频特性 $\varphi(\omega)$，求出若干点的相频特性曲线角度值，如表 5-6 所示，将各点光滑连接，可以绘制系统的相频特性。开环系统的伯德图如图 5-30 所示(虚线为渐近线)。绘制程序如下：

```
bode([10 30], conv(conv([1 0], [1 2]), [1 1 2]))
```

表 5-6 例 5-7 系统对数相频特性曲线角度值

ω	0.1	0.13	0.2	0.25	0.33	0.5	1	2	3	4	5	8	10
$\varphi(\omega)/(°)$	−94	−95	−98	−100	−103	−111	−143	−236	−258	−264	−267	−269	−270

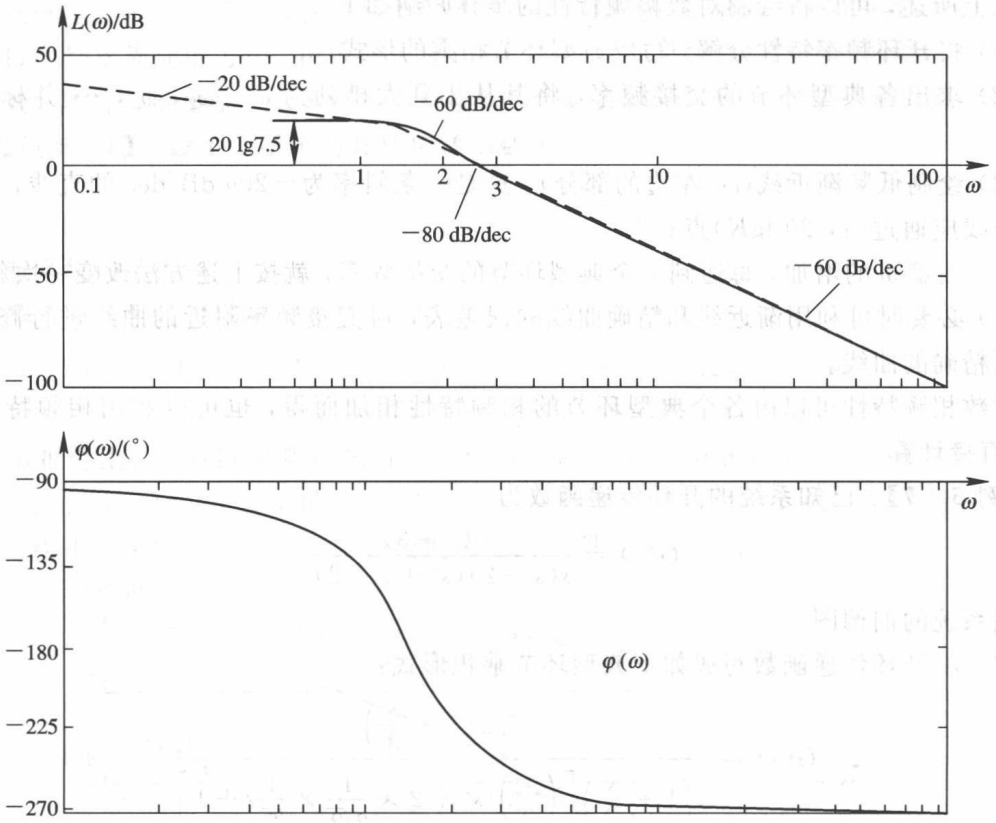


图 5-30　例 5-7 的伯德图

5.3.3　最小相位系统

在以上几个例子中，系统传递函数的极点和零点都位于 s 平面的左半部，这种传递函数称为最小相位传递函数；否则，称为非最小相位传递函数。具有最小相位传递函数的系统，称为最小相位系统；而具有非最小相位传递函数的系统，则称为非最小相位系统。对于幅频特性相同的系统，最小相位系统的相位滞后是最小的，而非最小相位系统的相位滞后则必定大于前者。

当单回路系统中只包含比例、积分、微分、惯性和振荡环节时，系统一定是最小相位系统。如果在系统中存在迟后环节或者不稳定的环节(包括不稳定的内环回路)时，系统就成为非最小相位系统。

对于最小相位系统，对数幅频特性与相频特性之间存在着唯一的对应关系。根据系统的对数幅频特性，可以唯一地确定相应的相频特性和传递函数，反之亦然。但是，对于非最小相位系统，就不存在上述的这种关系。实用的大多数系统为最小相位系统，为了简化工作量，对于最小相位系统的伯德图，可以只画幅频特性。

例如有一最小相位系统，其频率特性为

$$G(j\omega)=\frac{1+jT_1\omega}{1+jT_2\omega}\qquad (T_2>T_1>0)$$

另有一非最小相位系统，其频率特性如下：

$$G(j\omega)=\frac{1-jT_1\omega}{1+jT_2\omega}\qquad(T_2>T_1>0)$$

从图 5-31 不难看出，这两个系统的对数幅频特性是完全相同的，而相频特性却根本不同。前一系统的相角 $\varphi_1(\omega)$ 变化范围很小，而后一系统的相角 $\varphi_2(\omega)$ 随着角频率 ω 的增加却从 0°变到趋于−180°。绘制程序如下：

```
bode([1 1],[100 1])
hold on
bode([-1 1],[100 1])
```

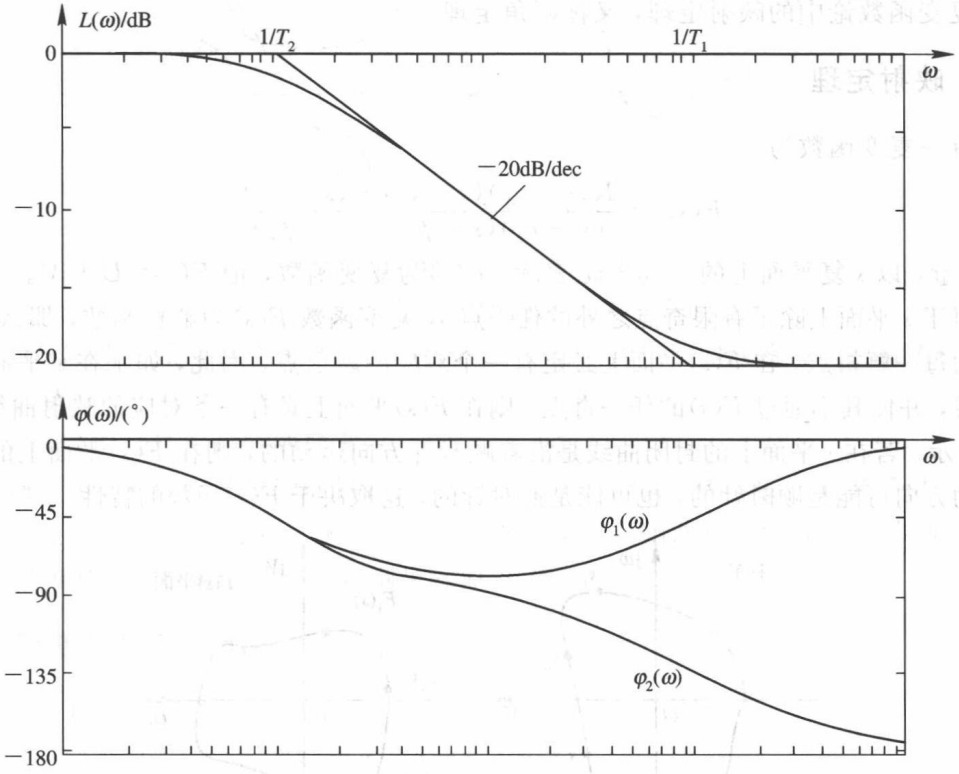


图 5-31 最小相位系统和非最小相位系统的伯德图

【例 5-8】 绘制开环传递函数为

$$G(s)=\frac{e^{-\tau s}}{Ts+1}$$

的伯德图。

解 系统的幅频特性和相频特性分别为

$$A(\omega)=\frac{1}{\sqrt{1+\omega^2T^2}},$$

$$\varphi(\omega)=-\tau\omega-\arctan(\omega T)$$

可见，此系统的幅频特性与惯性环节相同，而其相频特性却比惯性环节多了一项 $-\tau\omega$。显然，它的滞后相角增加很快。开环系统的伯德图如图 5-32 所示。

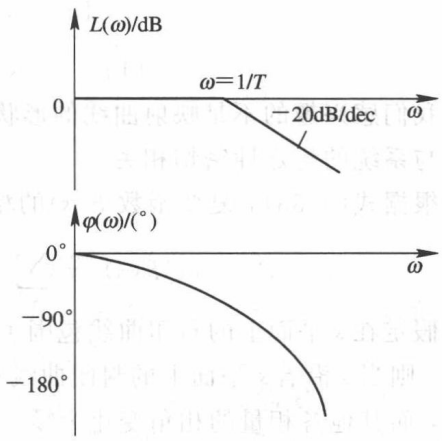


图 5-32 例 5-8 的伯德图

5.4 频域稳定性判据

控制系统的闭环稳定性是系统分析和设计所需要解决的首要问题。由 H. Nyquist 于 1932 年提出的稳定判据，在 1940 年后得到了广泛的应用。奈奎斯特稳定判据(简称奈氏判据)和对数频率稳定判据是常用的两种频域稳定性判据。频域稳定判据的特点是根据开环系统频率特性曲线判定闭环系统的稳定性，并能确定系统的相对稳定性。因此，它从代数判据脱颖而出，可以说是一种几何判据。频域判据使用方便，易于推广。奈氏判据的数学基础是复变函数论中的映射定理，又称幅角定理。

5.4.1 映射定理

设有一复变函数为

$$F(s)=\frac{K(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)} \tag{5.38}$$

s 为复变量，以 s 复平面上的 $s=\sigma+j\omega$ 表示。$F(s)$为复变函数，记 $F(s)=U+jV$。

设对于 s 平面上除了有限奇点之外的任一点 s，复变函数 $F(s)$为解析函数，那么，对于 s 平面上的每一解析点，在 $F(s)$平面上必定有一个对应的映射点。因此，如果在 s 平面画一条封闭曲线，并使其不通过 $F(s)$的任一奇点，则在 $F(s)$平面上必有一条对应的映射曲线，如图 5-33 所示。若在 s 平面上的封闭曲线是沿着顺时针方向运动的，则在 $F(s)$平面上的映射曲线的运动方向可能是顺时针的，也可能是逆时针的，这取决于 $F(s)$函数的特性。

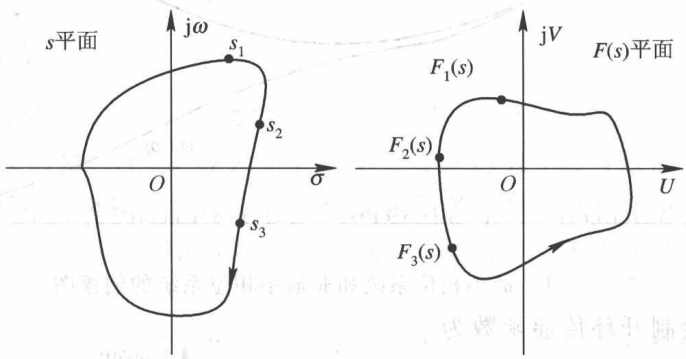


图 5-33 s 平面与 $F(s)$平面的映射关系

我们感兴趣的不是映射曲线的形状，而是它包围坐标原点的次数和运动方向，因为这两者与系统的稳定性密切相关。

根据式(5.38)，复变函数 $F(s)$的相角可表示为

$$\angle F(s)=\sum_{i=1}^{m}\angle(s-z_i)-\sum_{j=1}^{n}\angle(s-p_j) \tag{5.39}$$

假定在 s 平面上的封闭曲线包围了 $F(s)$的一个零点 z_1，而其他零极点都位于封闭曲线之外，则当 s 沿着 s 平面上的封闭曲线顺时针方向移动一周时，向量 $s-z_1$ 的相角变化 -2π 弧度，而其他各相量的相角变化为零。这意味着在 $F(s)$平面上的映射曲线沿顺时针方向围绕着原点旋转一周，也就是向量 $F(s)$的相角变化了 -2π 弧度，如图 5-34 所示。若 s 平面

上的封闭曲线包围着 $F(s)$的 Z 个零点，则在 $F(s)$平面上的映射曲线将按顺时针方向围绕着坐标原点旋转 Z 周。

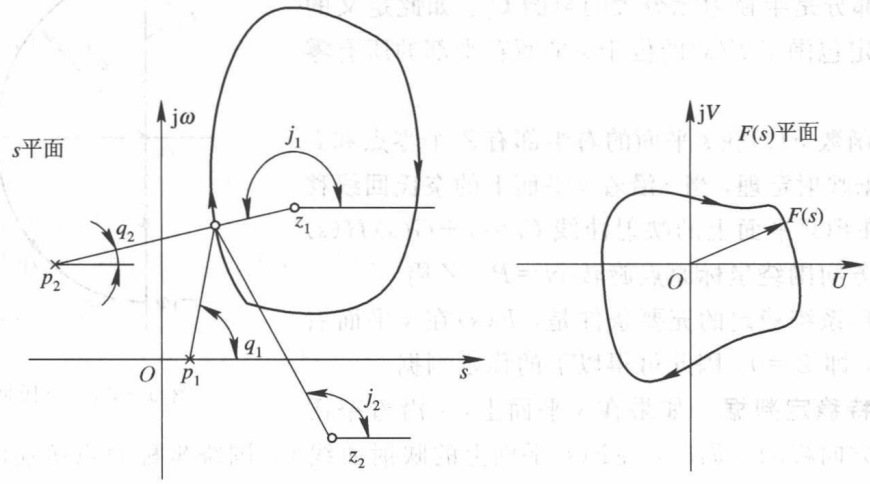


图 5-34 封闭曲线包围 z_1 时的映射情况

用类似分析方法可以推论，若 s 平面上的封闭曲线包围了 $F(s)$的 P 个极点，则当 s 沿着 s 平面上的封闭曲线顺时针移动一周时，在 $F(s)$平面上的映射曲线将按逆时针方向围绕着原点旋转 P 周。

综上所述，映射定理可以归纳如下：

映射定理 设 s 平面上的封闭曲线包围了复变函数 $F(s)$ 的 P 个极点和 Z 个零点，并且此曲线不经过 $F(s)$的任一零点和极点，则当复变量 s 沿封闭曲线顺时针方向移动时，在 $F(s)$平面上的映射曲线按逆时针方向包围坐标原点 $P-Z$ 周。

5.4.2 奈奎斯特稳定判据

设系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{K(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)} \qquad m\leqslant n$$

此系统的特征方程为

$$\begin{aligned}1+G(s)H(s)=F(s)&=1+\frac{K(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}\\&=\frac{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)+K(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}\\&=\frac{(s-s_1)(s-s_2)\cdots(s-s_n)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}\end{aligned} \tag{5.40}$$

由式(5.40)可见，复变函数 $F(s)$的零点为系统特征方程的根(闭环极点)s_1、s_2、…、s_n，而 $F(s)$的极点则为系统的开环极点 p_1、p_2、…、p_n。闭环系统稳定的充分和必要条件是，特征方程的根，即 $F(s)$的零点，都位于 s 平面的左半部。

为了判断闭环系统的稳定性，需要检验 $F(s)$是否有位于 s 平面右半部的零点。为此可以选择一条包围整个 s 平面右半部的按顺时针方向运动的封闭曲线，通常称为奈奎斯特回线，简称奈氏回线，如图 5-35 所示。

奈氏回线由两部分组成，一部分是沿着虚轴由下向上移动的直线段 C_1，在此线段上 $s=j\omega$，ω 由 $-\infty$ 变到 $+\infty$；另一部分是半径为无穷大的半圆 C_2。如此定义的封闭曲线肯定包围了 $F(s)$ 的位于 s 平面右半部的所有零点和极点。

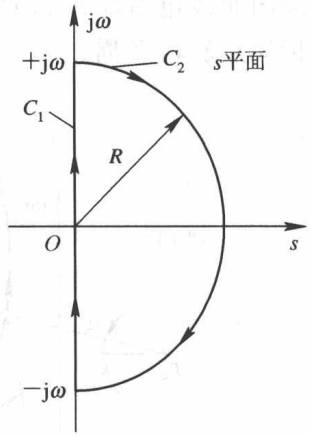


图 5-35　奈氏回线

设复变函数 $F(s)$ 在 s 平面的右半部有 Z 个零点和 P 个极点。根据映射定理，当 s 沿着 s 平面上的奈氏回线移动一周时，在 $F(s)$ 平面上的映射曲线 $C_F=1+G(s)H(s)$ 将按逆时针方向围绕坐标原点旋转 $N=P-Z$ 周。

由于闭环系统稳定的充要条件是，$F(s)$ 在 s 平面右半部无零点，即 $Z=0$。因此可得以下的稳定判据。

奈奎斯特稳定判据　如果在 s 平面上，s 沿着奈氏回线顺时针方向移动一周时，在 $F(s)$ 平面上的映射曲线 C_F 围绕坐标原点按逆时针方向旋转 $N=P$ 周，则系统是稳定的。

根据系统闭环特征方程有

$$G(s)H(s)=F(s)-1 \tag{5.41}$$

这意味着 $F(s)$ 的映射曲线 C_F 围绕原点运动的情况，相当于 $G(s)H(s)$ 的封闭曲线 C_{GH} 围绕着 $(-1, j0)$ 点的运动情况，如图 5-36 所示。

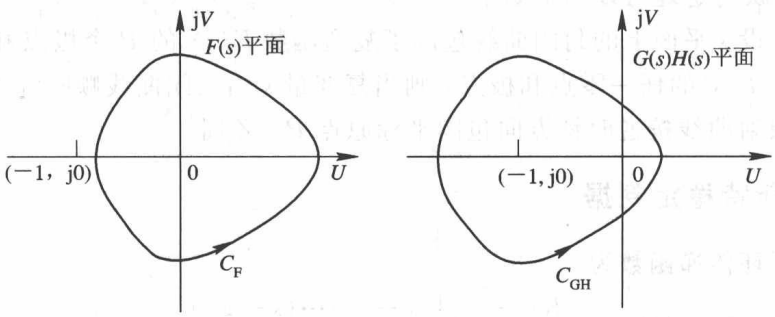


图 5-36　奈氏曲线映射在 $F(s)$ 平面和 $G(s)H(s)$ 平面上

绘制映射曲线 C_{GH} 的方法是：令 $s=j\omega$ 代入 $G(s)H(s)$，得到开环频率特性 $G(j\omega)H(j\omega)$，按前面介绍的方法画出奈氏图，再画出其对称于实轴的、ω 从 0 变到 $-\infty$ 的那部分曲线。至于映射曲线上对应于 $s=\lim\limits_{R\to\infty} R\cdot e^{j\theta}$ 的部分，由于在实际物理系统中 $m\leqslant n$，当 $n>m$ 时 $G(s)H(s)$ 趋近于零，$n=m$ 时 $G(s)H(s)$ 为实常数。因此，只要绘制出 ω 从 $-\infty$ 变化到 $+\infty$ 的开环频率特性，就构成了完整的映射曲线 C_{GH}。

综上所述，可将奈氏判据表述如下：闭环控制系统稳定的充分和必要条件是，当 ω 从 $-\infty$ 变化到 $+\infty$ 时，系统的开环频率特性 $G(j\omega)H(j\omega)$ 按逆时针方向包围 $(-1, j0)$ 点 P 周，P 为位于 s 平面右半部的开环极点数目。

显然，若开环系统稳定，即位于 s 平面右半部的开环极点数 $P=0$，则闭环系统稳定的充分和必要条件是：系统的开环频率特性 $G(j\omega)H(j\omega)$ 不包围 $(-1, j0)$ 点。

【例 5-9】　已知开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{K}{(0.5s+1)(s+1)(2s+1)}$$

试绘制(1) $K=5$，(2) $K=15$ 时的奈氏图，并判断系统的稳定性。

解 (1) 当 $K=5$ 时，开环幅频特性和相频特性分别为

$$A(\omega)=\frac{5}{\sqrt{1+0.25\omega^2}\sqrt{1+\omega^2}\sqrt{1+4\omega^2}}$$

$$\varphi(\omega)=-\operatorname{arctg}(0.5\omega)-\operatorname{arctg}\omega-\operatorname{arctg}(2\omega)$$

从而有 $\omega=0^+$ 时，$A(\omega)=5$，$\varphi(\omega)=0°$；$\omega=+\infty$ 时，$A(\omega)=0$，$\varphi(\omega)=-270°+\Delta$，$\Delta$ 为正的很小量，故奈氏图在第Ⅱ象限趋向终点(0,j0)。因为相角范围为 0°到−270°，所以必有与负实轴的交点。令

$$\begin{aligned}\varphi(\omega)&=-\arctan(0.5\omega)-\arctan\omega-\arctan(2\omega)\\&=-\alpha-\beta-\gamma=-180°\end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}\tan(\alpha+\beta+\gamma)&=\frac{\tan(\alpha+\beta)+\tan\gamma}{1-\tan(\alpha+\beta)\tan\gamma}\\&=\frac{(\tan\alpha+\tan\beta)/(1-\tan\alpha\tan\beta)+\tan\gamma}{1-\tan(\alpha+\beta)\tan\gamma}\\&=\tan180°=0\end{aligned}$$

$$\tan\alpha+\tan\beta+\tan\gamma-\tan\alpha\tan\beta\tan\gamma=0$$

$$0.5\omega+\omega+2\omega=0.5\omega\cdot\omega\cdot2\omega$$

解得 $\omega=1.87$，此时 $A(\omega)=0.44$，因此与实轴的交点在(−1，j0)点的右侧。奈氏图如图 5-37 所示。因为 s 平面右半部的开环极点数 $P=0$，且奈氏曲线不包围(−1，j0)点，即 $N=0$，$Z=P-N=0$，所以系统稳定。

(2) 当 $K=15$ 时，奈氏图形状与(1)相同，只是以坐标原点为中心，向外“膨胀”而已。“膨胀”的倍数为 15/5=3，且 $A(\omega)=0.44\times3=1.32$，交点在(−1，j0)点的左侧。因为 s 平面右半部的开环极点数 $P=0$，且奈氏曲线顺时针包围(−1，j0)点 2 次，即 $N=-2$，$Z=P-N=2$，所以系统不稳定，有两个闭环极点在 s 平面右半部。

用 MATLAB 绘制的奈氏图如图 5-38 所示，其程序如下：

```
nyquist([5], conv(conv([1 0.5], [1 1]), [1 2]))
```

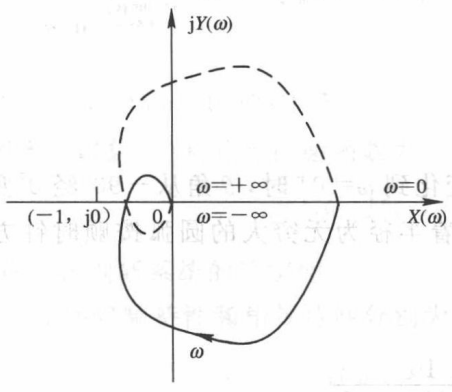


图 5-37 例 5-9 的奈氏图

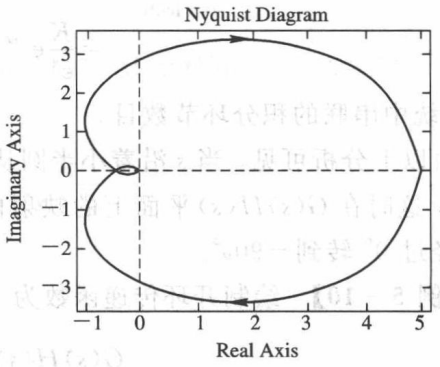


图 5-38 MATLAB 绘制例 5-9 的奈氏图

5.4.3 虚轴上有开环极点时的奈氏判据

虚轴上有开环极点的情况通常出现在系统中有串联积分环节的时候，即在 s 平面的坐标原点有开环极点。这时不能直接应用图 5－35 所示的奈氏回线，因为映射定理要求此回线不经过$F(s)$的奇点。

为了在这种情况下应用奈氏判据，可以选择图 5－39 所示的奈氏回线，它与图 5－35 中奈氏回线的区别仅在于，此回线经过以坐标原点为圆心，以无穷小量 ε 为半径的，在 s 平面右半部的小半圆，绕过了开环极点所在的原点。当 $\varepsilon\to 0$ 时，此小半圆的面积也趋近于零。因此，$F(s)$的位于 s 平面右半部的零点和极点均被此奈氏回线包围在内，而将位于坐标原点处的开环极点划到了左半部。这样处理是为了适应奈氏判据的要求，因为应用奈氏判据时必须首先明确位于 s 平面右半部和左半部的开环极点的数目。

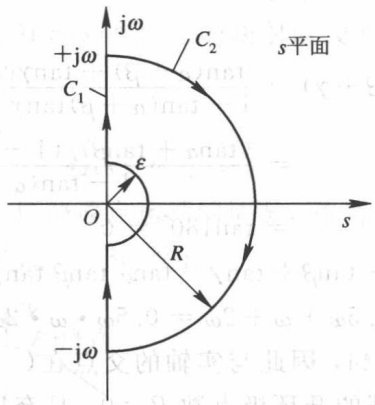


图 5－39　虚轴上有极点的奈氏回线

当 s 沿着上述小半圆移动时，有

$$s=\lim_{\varepsilon\to 0}\varepsilon e^{j\theta}$$

当 ω 从 0^- 沿小半圆变到 0^+ 时，s 按逆时针方向旋转了 180°，$G(s)H(s)$在其平面上的映射为

$$G(s)H(s)\Big|_{s=\lim\limits_{\varepsilon\to 0}\varepsilon e^{j\theta}}=\frac{K(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)\cdots(\tau_m s+1)}{s^{\nu}(T_1 s+1)(T_2 s+1)\cdots(T_{n-\nu}s+1)}\Bigg|_{s=\lim\limits_{\varepsilon\to 0}\varepsilon e^{j\theta}}$$

$$=\frac{K}{\varepsilon^{\nu}}e^{-j\nu\theta}=\infty e^{-j\nu\theta}$$

ν 为系统中串联的积分环节数目。

由以上分析可见，当 s 沿着小半圆从 $\omega=0^-$ 变化到 $\omega=0^+$ 时，θ 角从 $-90°$ 经 $0°$ 变化到 $+90°$，这时在 $G(s)H(s)$平面上的映射曲线将沿着半径为无穷大的圆弧按顺时针方向从 $90\nu°$ 经过 $0°$ 转到 $-90\nu°$。

【例 5－10】 绘制开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{10}{s(s+1)(s+2)}$$

的奈氏图，并判断系统的稳定性。

解 开环幅频特性和相频特性分别为

$$A(\omega)=\frac{10}{\omega\sqrt{1+\omega^2}\sqrt{\omega^2+4}}$$

$$\varphi(\omega)=-90^\circ-\arctan\omega-\arctan(0.5\omega)$$

从而有 $\omega=0^+$ 时，$A(\omega)=\infty$，$\varphi(\omega)=-90^\circ-\Delta$，$\Delta$ 为正的很小量，故起点在第Ⅲ象限；$\omega=+\infty$ 时，$A(\omega)=0$，$\varphi(\omega)=-270^\circ+\Delta$，故在第Ⅱ象限趋向终点(0，j0)。因为相角范围从-90°到-270°，所以必有与负实轴的交点。由 $\varphi(\omega)=-180^\circ$得

$$-90^\circ-\arctan\omega-\arctan(0.5\omega)=-180^\circ$$

即

$$\arctan(0.5\omega)=90^\circ-\arctan\omega$$

上式两边取正切，得 $0.5\omega=1/\omega$，即 $\omega=1.414$，此时 $A(\omega)=1.67$。因此奈氏图与实轴的交点为(−1.67，j0)。系统开环传递函数有一极点在 s 平面的原点处，因此奈氏回线中半径为无穷小量 ε 的半圆弧对应的映射曲线是一个半径为无穷大的圆弧：

$$\omega:\ 0^-\rightarrow 0^+$$

$$\theta:\ -90^\circ\rightarrow 0^\circ\rightarrow +90^\circ$$

$$\varphi(\omega):\ +90^\circ\rightarrow 0^\circ\rightarrow -90^\circ$$

奈氏图如图 5－40 所示。因为 s 平面右半部的开环极点数 $P=0$，且奈氏曲线顺时针包围(−1，j0)点 2 次，即 $N=-2$，则 $Z=P-N=2$，所以系统不稳定，有两个闭环极点在 s 平面右半部。用 MATLAB 绘制(−1，j0)点附近的奈氏图如图 5－41 所示，其程序如下：

```
nyquist([10], conv(conv([1 0], [1 1]), [1 2]))
```

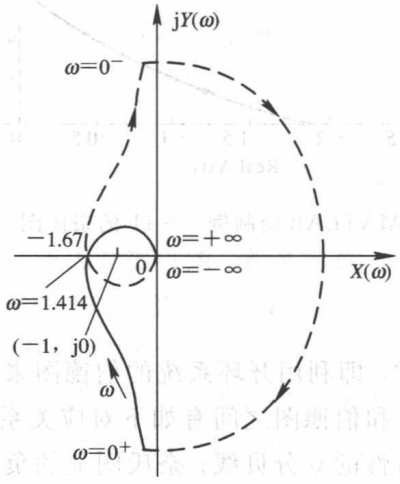


图 5－40 例 5－10 的奈氏图

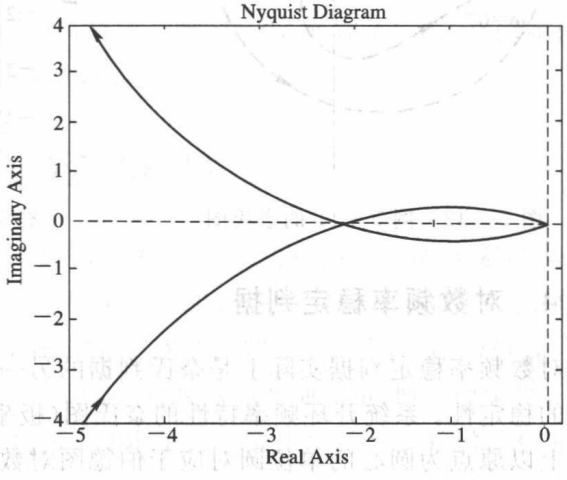


图 5－41 MATLAB 绘制例 5－10 的奈氏图

【例 5－11】 绘制开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{10}{s^2(s+1)(s+2)}$$

的奈氏图，并判断系统的稳定性。

解 开环幅频特性和相频特性分别为

$$A(\omega)=\frac{10}{\omega^2\sqrt{1+\omega^2}\sqrt{\omega^2+4}}$$

$$\varphi(\omega)=-180^\circ-\arctan\omega-\arctan(0.5\omega)$$

从而有 $\omega=0^+$ 时，$A(\omega)=\infty$，$\varphi(\omega)=-180°-\Delta$，$\Delta$ 为正的很小量，故奈氏图起点在第Ⅱ象限；$\omega=+\infty$ 时，$A(\omega)=0$，$\varphi(\omega)=-360°+\Delta$，故在第Ⅰ象限趋向终点(0，j0)。

系统开环传递函数有 2 个极点在 s 平面的原点处，因此奈氏回线中半径为无穷小量 ε 的半圆弧对应的映射曲线是一个半径为无穷大的圆弧：

$$\omega:\ 0^-\rightarrow 0^+$$

$$\theta:\ -90°\rightarrow 0°\rightarrow +90°$$

$$\varphi(\omega):\ +180°\rightarrow 0°\rightarrow -180°$$

奈氏图如图 5-42 所示。因为 s 平面右半部的开环极点数 $P=0$，且奈氏曲线顺时针包围(−1，j0)点 2 次，即 $N=-2$，则 $Z=P-N=2$，所以系统不稳定，有两个闭环极点在 s 平面右半部。用 MATLAB 绘制(−1，j0)点附近的奈氏图如图 5-43 所示，其程序如下：

```
nyquist([10], conv(conv([1 0 0], [1 1]), [1 2]))
```

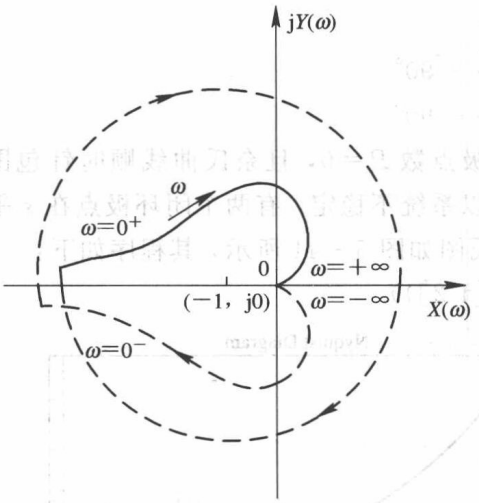


图 5-42　例 5-11 的奈氏图

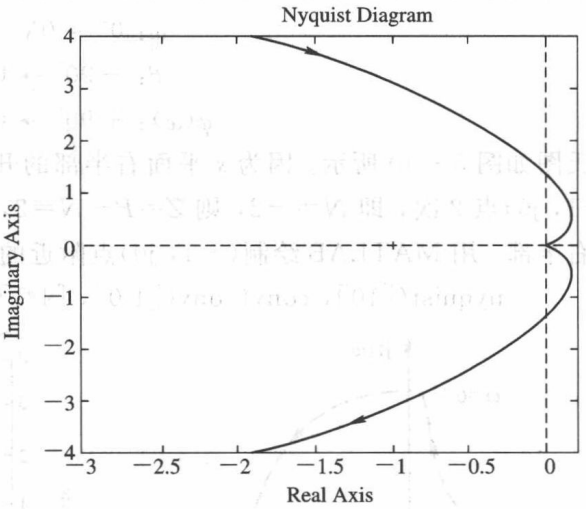


图 5-43　MATLAB 绘制例 5-11 的奈氏图

5.4.4　对数频率稳定判据

对数频率稳定判据实际上是奈氏判据的另一种形式，即利用开环系统的伯德图来判别系统的稳定性。系统开环频率特性的奈氏图(极坐标图)和伯德图之间有如下对应关系：奈氏图上以原点为圆心的单位圆对应于伯德图对数幅频特性的 0 分贝线；奈氏图上的负实轴对应于伯德图上相频特性的−180°线。伯德图上，$\varphi(\omega)$ 从−180°线以下增加到−180°线以上，称为 $\varphi(\omega)$ 对−180°线的正穿越；反之，称为负穿越。

对数频率稳定判据可表述如下：闭环系统稳定的充分必要条件是，当 ω 由 0 变到∞时，在开环对数幅频特性 $L(\omega)\geqslant 0$ 的频段内，相频特性 $\varphi(\omega)$ 穿越−180°线的次数(正穿越与负穿越次数之差)为 $P/2$。P 为 s 平面右半部开环极点数目。注意，奈氏判据中，s 沿着奈氏回线顺时针方向移动一周，故 ω 由−∞变到∞，所以伯德图中 ω 由 0 变到∞时，穿越次数为 $P/2$，而不是 P。

对于开环稳定的系统，此时，$P=0$，若在 $L(\omega)\geqslant 0$ 的频段内，相频特性 $\varphi(\omega)$ 穿越−180° 线的次数(正穿越与负穿越之差)为 0，则闭环系统稳定；否则闭环系统不稳定。

【例 5－12】 系统开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{K}{s(Ts+1)}$$

试用对数稳定判据判断其稳定性。

解 伯德图如图 5－44 所示。

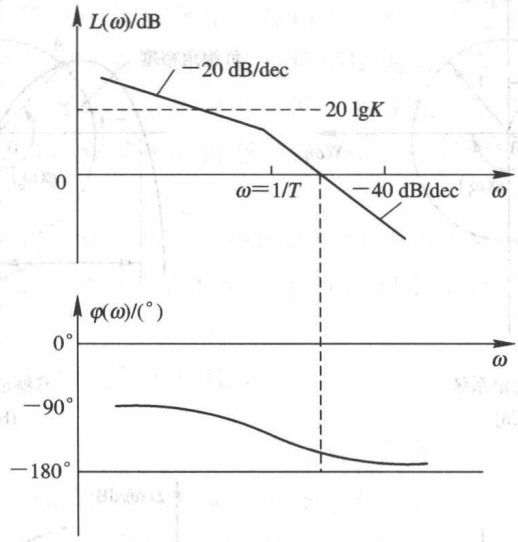


图 5－44 例 5－12 的伯德图

此系统的开环传递函数在 s 平面右半部没有极点，即 $P=0$，而在 $L(\omega)\geqslant 0$ 的频段内，相频特性 $\varphi(\omega)$不穿越－180°线，故闭环系统必然稳定。

5.5 稳 定 裕 度

从奈氏判据可知，若系统的开环传递函数没有右半平面的极点，且闭环系统是稳定的，那么奈氏曲线 $G(j\omega)H(j\omega)$离(－1，j0)点越远，则闭环系统的稳定程度越高；反之，$G(j\omega)H(j\omega)$离(－1，j0)点越近，则闭环系统的稳定程度越低；如果 $G(j\omega)H(j\omega)$穿过(－1，j0)点，则意味着闭环系统处于临界稳定状态。这便是通常所说的相对稳定性，它通过$G(j\omega)H(j\omega)$对(－1，j0)点的靠近程度来度量，其定量表示为相角裕度 γ 和增益裕度 K_g，如图 5－45 所示。

1. 相角裕度 γ

在频率特性上对应于幅值 $A(\omega)=1$ 的角频率称为剪切频率，以 ω_c 表示，在剪切频率处，相频特性距－180°线的相位差 γ 叫作相角裕度。图 5－45(a)表示的具有正相角裕度的系统不仅稳定，而且还有相当的稳定储备，它可以在 ω_c 的频率下，允许相角再增加(滞后) γ 度才达到临界稳定状态。因此相角裕度也叫相位稳定性储备。

对于稳定的系统，φ 必在伯德图－180°线以上，这时称为正相角裕度，或者有正相角裕度，如图 5－45(c) 所示。对于不稳定系统，φ 必在－180°线以下，这时称为负相角裕度，如图 5－45(d)所示。故有

$$\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c) \tag{5.42}$$

相应地，在奈氏图中，γ 即为奈氏曲线与单位圆的交点 A 对负实轴的相位差值。对于稳定系统，A 点必在负实轴以下。如图 5－45(a)所示。反之，对于不稳定系统，A 点必在负实轴以上，如图 5－45(b)所示。

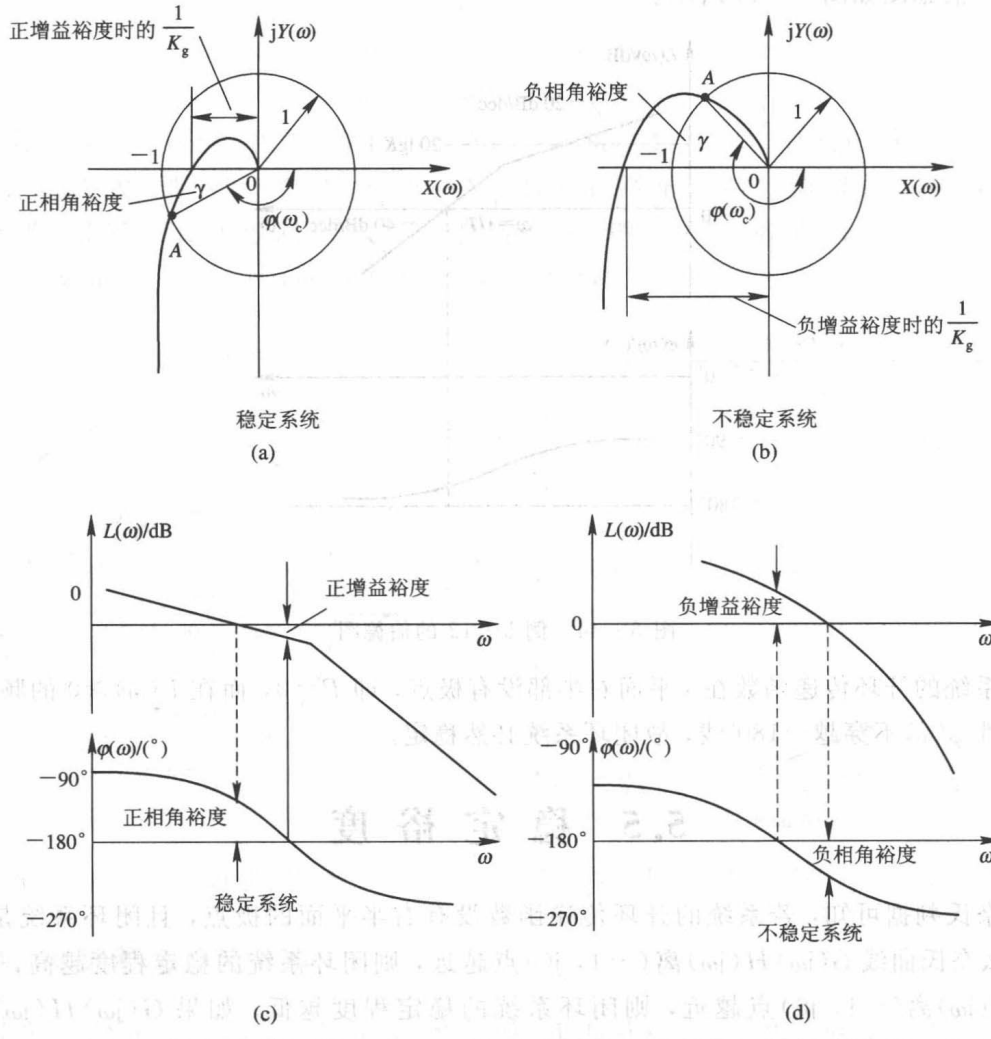


图 5－45　相角裕度和增益裕度

2. 增益裕度 K_g

在相频特性等于－180°的频率 ω_g 处，开环幅频特性 $A(\omega_g)$ 的倒数称为增益裕度，记做 K_g，即

$$K_g = \frac{1}{A(\omega_g)} \tag{5.43}$$

在伯德图上，增益裕度改以分贝(dB)表示，$K_g = -20\lg A(\omega_g)$。

此时，对于稳定的系统，$L(\omega_g)$必在伯德图 0 dB 线以下，这时称为正增益裕度，如图 5－45(c)所示。对于不稳定系统，$L(\omega_g)$必在 0 dB 线以上，这时称为负增益裕度，如图 5－45(d)所示。

以上表明，在图 5－45(c)中，对数幅频特性还可上移 K_g，即开环系统的增益增加 K_g

倍，则闭环系统达到稳定的临界状态。

在奈氏图中，奈氏曲线与负实轴的交点到原点的距离即为 $1/K_g$，它代表在频率 ω_g 处开环频率特性的模。显然，对于稳定系统，$1/K_g<1$，如图 5-45(a)所示；对于不稳定系统有 $1/K_g>1$，如图 5-45(b)所示。

对于一个稳定的最小相位系统，其相角裕度应为正值，增益裕度应大于 1。

严格地讲，应当同时给出相角裕度和增益裕度，才能确定系统的相对稳定性。但在粗略估计系统的暂态响应指标时，有时主要对相角裕度提出要求。

保持适当的稳定裕度，可以预防系统中元件性能变化可能带来的不利影响。为使系统有满意的稳定储备，以及得到较满意的暂态响应，在工程实践中，一般希望 γ 为 45°～60°，$K_g\geqslant 10$ dB，即 $K_g\geqslant 3$。

前面已经指出，对于最小相位系统，开环幅频特性和相频特性之间存在唯一的对应关系。上述相角裕度意味着，系统开环对数幅频特性的斜率在剪切频率 ω_c 处应大于－40 dB，在实际中常取－20 dB。

【例 5-13】 单位反馈系统开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K_1}{s(s+1)(s+5)}$$

分别求取 $K_1=10$ 及 $K_1=100$ 时的相角裕度和增益裕度。

解 相角裕度可通过对数幅频特性用图解法求出。$K_1=10$ 时，

$$G(s)=\frac{K_1}{5s(1+s)(1+s/5)}$$

$\omega_1=1$，$\omega_2=5$。$20\lg K=20\lg 2=6$ dB。画出对数幅频特性曲线，如图 5-46 所示。

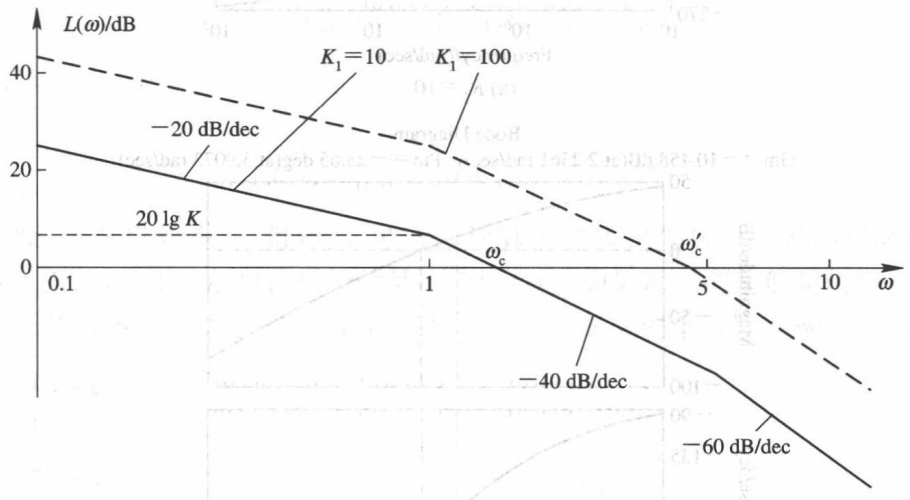


图 5-46 例 5-13 的伯德图(幅频特性)

由图可知：

$$40\lg\frac{\omega_c}{\omega_1}=20\lg K=20\lg 2$$

所以剪切频率 $\omega_c=\sqrt{2}=1.414$。相角裕度为

$$\gamma=180°+\varphi(\omega_c)=180°-90°-\arctan\omega_c-\arctan\frac{\omega_c}{5}=19.5°$$

当 K_1 从 10 变到 100 时，幅频特性上移 20 lg(100/10) =20 dB，如图 5 - 46 中虚线所示。

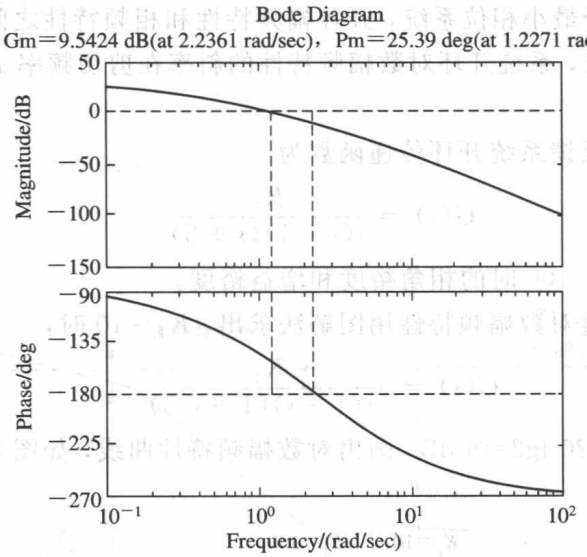
$$40\lg\frac{\omega_c'}{\omega_1}=20\lg K'=20\lg 20$$

所以 $K_1=100$ 时对应的剪切频率为 $\omega_c=\sqrt{20}=4.472$。相角裕度为

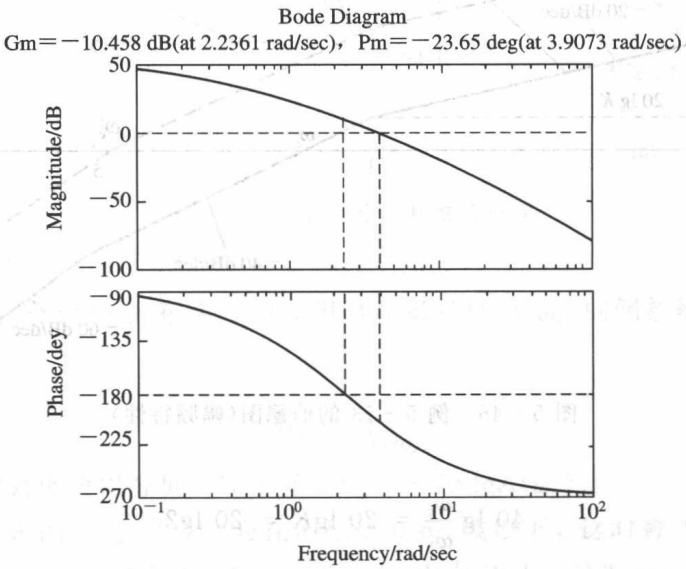
$$\gamma=180^\circ+\varphi(\omega_c')=180^\circ-90^\circ-\arctan\omega_c'-\arctan\frac{\omega_c'}{5}=-29.2^\circ$$

欲求增益裕度，则须先求出 ω_g，这里给出 MATLAB 计算的值，如图 5 - 47 所示，其程序如下：

```
sys=tf([10], conv(conv([1 0], [1 1]), [1 5])); margin(sys); figure
sys=tf([100], conv(conv([1 0], [1 1]), [1 5])); margin(sys)
```



(a) $K_1=10$



(b) $K_1=100$

图 5 - 47　MATLAB 绘制的例 5 - 13 的伯德图

5.6 闭环系统的频域性能指标

5.6.1 由开环频率特性估计闭环频率特性

对于图 5-48 所示的系统，其开环频率特性为 $G(j\omega)H(j\omega)$，而闭环频率特性则为

$$\frac{C(j\omega)}{R(j\omega)}=\frac{G(j\omega)}{1+G(j\omega)H(j\omega)}$$

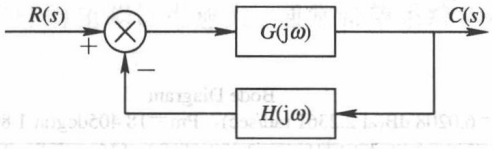


图 5-48 闭环系统

因此，已知开环频率特性，就可以求出系统的闭环频率特性，也就可以绘出闭环频率特性曲线。这里介绍的是已知开环频率特性，定性地估计闭环频率特性。

设系统为单位反馈，即 $H(j\omega)=1$，则

$$\frac{C(j\omega)}{R(j\omega)}=\frac{G(j\omega)}{1+G(j\omega)}$$

一般实际系统的开环频率特性具有低通滤波的性质，所以低频时 $|G(j\omega)|\gg 1$，则

$$\left|\frac{C(j\omega)}{R(j\omega)}\right|=\left|\frac{G(j\omega)}{1+G(j\omega)}\right|\approx 1$$

高频时 $|G(j\omega)|\ll 1$，则

$$\left|\frac{C(j\omega)}{R(j\omega)}\right|=\left|\frac{G(j\omega)}{1+G(j\omega)}\right|\approx G(j\omega)$$

在中频段(即剪切频率 ω_c 附近)，可通过计算描点画出轮廓。其闭环幅频特性如图 5-49 所示。因此，对于一般单位反馈的最小相位系统，如果输入的是低频信号，则输出可以认为与输入基本相等，而闭环系统在高频的特性与开环系统在高频的特性也近似相同。

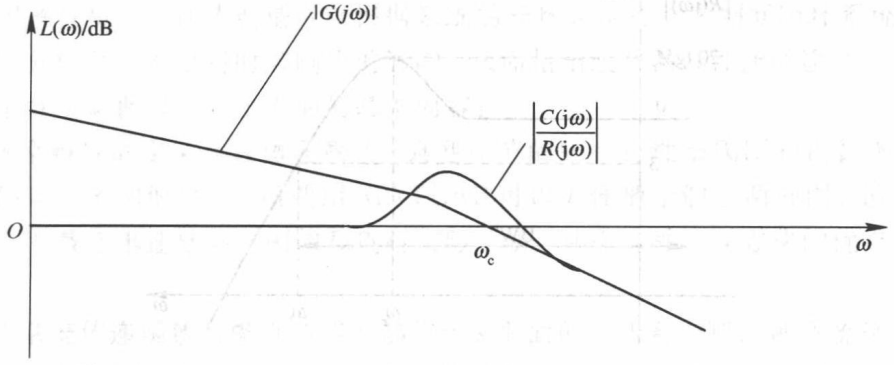


图 5-49 闭环幅频特性

例 5－13 中取 $K_1=10$，则单位反馈系统开环传递函数为

$$G(s)=\frac{10}{s(s+1)(s+5)}$$

而闭环传递函数为

$$G_c(s)=\frac{10}{s^3+6s^2+5s+10}$$

用 MATLAB 绘制其闭环频率特性的伯德图如图 5－50 所示，其程序如下：

```
g1=tf([10], conv(conv([1 0], [1 1]), [1 5])); g2=tf([1], [1])
sys=feedback(g1, g2)
margin(sys)
```

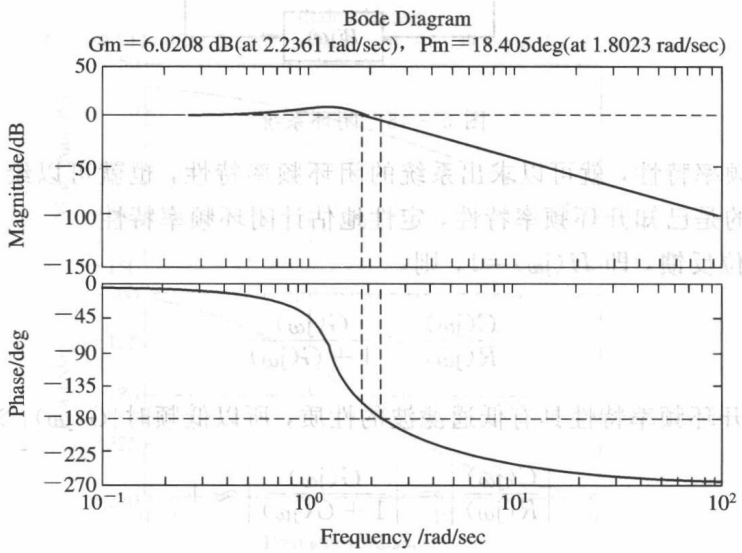


图 5－50　MATLAB 绘制的闭环频率特性伯德图

5.6.2　频域性能指标

闭环系统的频域性能指标如图 5－51 所示。

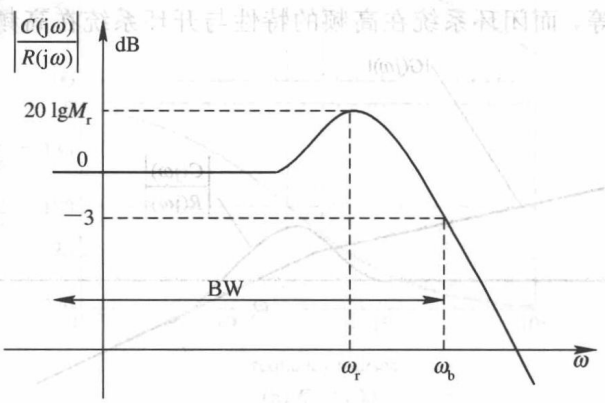


图 5－51　闭环系统频域性能指标

截止频率(带宽频率)ω_b 是指对数幅频特性的幅值下降到-3 dB时对应的频率。

带宽 BW 是指幅值不低于-3 dB($20\lg(\sqrt{2}/2)\approx-3$)对应的频率范围，也即 $0\sim\omega_b$ 的频率范围。带宽反映了系统对噪声的滤波特性，同时也反映了系统的响应速度。带宽愈大，暂态响应速度愈快；反之，带宽愈小，只有较低频率的信号才易通过，则时域响应往往比较缓慢。

谐振频率 ω_r 是指产生谐振峰值对应的频率，它在一定程度上反映了系统暂态响应的速度。ω_r 愈大，则暂态响应愈快。对于弱阻尼系统，ω_r 与 ω_b 的值很接近。

谐振峰值 M_r 是指闭环幅频特性的最大值。它反映了系统的相对稳定性。一般而言，M_r 值愈大，则系统阶跃响应的超调量也愈大。通常希望系统的谐振峰值在1.1～1.4之间，相当于二阶系统的 ζ 为 $0.4<\zeta<0.7$。

对于二阶系统，有

$$G(j\omega)=\frac{\omega_n^2}{(j\omega)^2+2\zeta\omega_n(j\omega)+\omega_n^2}$$

其幅频特性为

$$|G(j\omega)|=\frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2-\omega^2)^2+(2\zeta\omega_n\omega)^2}}$$

由 $\dfrac{d|G(j\omega)|}{d\omega}=0$ 得谐振频率 ω_r 为

$$\omega_r=\omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}\qquad(0\leqslant\zeta\leqslant0.707)\tag{5.44}$$

则谐振峰值 M_r 为

$$M_r=|G(j\omega)|=\frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}\qquad(0\leqslant\zeta\leqslant0.707)\tag{5.45}$$

由 $G(j\omega)=\sqrt{2}/2$ 得截止频率(带宽频率)ω_b 为

$$\omega_b=\omega_n\sqrt{\sqrt{4\zeta^4-4\zeta^2+2}+(1-2\zeta^2)}\qquad(0\leqslant\zeta\leqslant0.707)\tag{5.46}$$

小　结

频率响应法是控制理论的重要组成部分，又是研究控制系统的一种工程方法。它是一种常用的图解分析法，其特点是可以根据系统的开环频率特性去判断闭环系统的性能，并能较方便地分析系统参量对时域响应的影响，从而指出改善系统性能的途径。

学习本章应掌握以下几个方面的基本内容：

(1) 频率特性的定义及其物理意义，典型环节的频率特性奈氏图和伯德图，进而绘制复杂系统的奈氏图和伯德图。虽然用 MATLAB 可以方便地绘制这两种图，但如果不甚明了其原理且不善于迅速地画出图像和进行实际分析，那么这种工程方法的优点也就失去了一大半。

(2) 若系统传递函数的极点和零点都位于 s 平面的左半部，则这种系统称为最小相位系统。反之，若系统的传递函数具有位于 s 平面右半部的极点或零点，则这种系统称为非最小相位系统。对于最小相位系统，幅频和相频特性之间存在着唯一的对应关系，即根据

对数幅频特性，可以唯一地确定相应的相频特性和传递函数，而对非最小相位系统则不然。

(3) 奈氏稳定判据是频率响应法的核心，可以用系统的开环频率特性去判断闭环系统的稳定性。依据开环频率特性不仅能够定性地判断闭环系统的稳定性，而且可以定量地反映系统的相对稳定性，即稳定的程度。系统的相对稳定性通常用相角裕度和增益裕度来衡量。

(4) 时域分析中的性能指标直观反映系统动态响应的特征，属于直接性能指标，而系统频域性能指标可以作为间接性能指标。常用的闭环系统的频域性能指标有两个，一个是谐振峰值 M_r，反映系统的相对稳定性；另一个是频带宽度或截止频率 ω_b，反映系统的快速性。

(5) 频率响应法突出的优点是：物理意义明确并且可以用实验的方法测定出来。在难以用解析方法确定系统频率特性的情况下，这点具有特别重要的意义。一旦测出频率特性，系统的传递函数也就确定了。

习　题

5-1　系统的传递函数为

$$G(s)=\frac{5}{0.25s+1}$$

当输入为 $5\cos(4t-30°)$ 时，试求系统的稳态输出。

5-2　试求下列函数的幅频特性 $A(\omega)$，相频特性 $\varphi(\omega)$，实频特性 $X(\omega)$ 和虚频特性 $Y(\omega)$。

(1) $G(j\omega)=\dfrac{5}{30j\omega+1}$

(2) $G(j\omega)=\dfrac{1}{j\omega(0.1j\omega+1)}$

5-3　已知单位反馈系统的开环传递函数，试绘制其开环频率特性的奈氏图。

(1) $G(s)=\dfrac{1}{s(1+s)}$

(2) $G(s)=\dfrac{1}{(1+s)(1+2s)}$

(3) $G(s)=\dfrac{1}{s(1+s)(1+2s)}$

(4) $G(s)=\dfrac{1}{s^2(1+s)(1+2s)}$

5-4　请绘制上题中各个系统的伯德图。

5-5　设单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{10}{s(1+0.1s)(1+0.5s)}$$

试绘制系统的奈氏图和伯德图，并求相角裕度和增益裕度。

5-6 绘制 $G(s)=\dfrac{1}{s-1}$ 环节的伯德图，并和惯性环节 $G(s)=\dfrac{1}{s+1}$ 的伯德图比较。

5-7 试确定下面各传递函数能否在图 5-52 中找到相应的奈氏图。

(1) $G(s)=\dfrac{0.2(4s+1)}{s^2(0.4s+1)}$

(2) $G(s)=\dfrac{0.14(9s^2+5s+1)}{s^2(0.3s+1)}$

(3) $G(s)=\dfrac{K(0.1s+1)}{s(1+s)}$

(4) $G(s)=\dfrac{K}{(s+1)(s+2)(s+3)}$

(5) $G(s)=\dfrac{K}{s(s+1)(0.5s+1)}$

(6) $G(s)=\dfrac{K}{(s+1)(s+2)}$

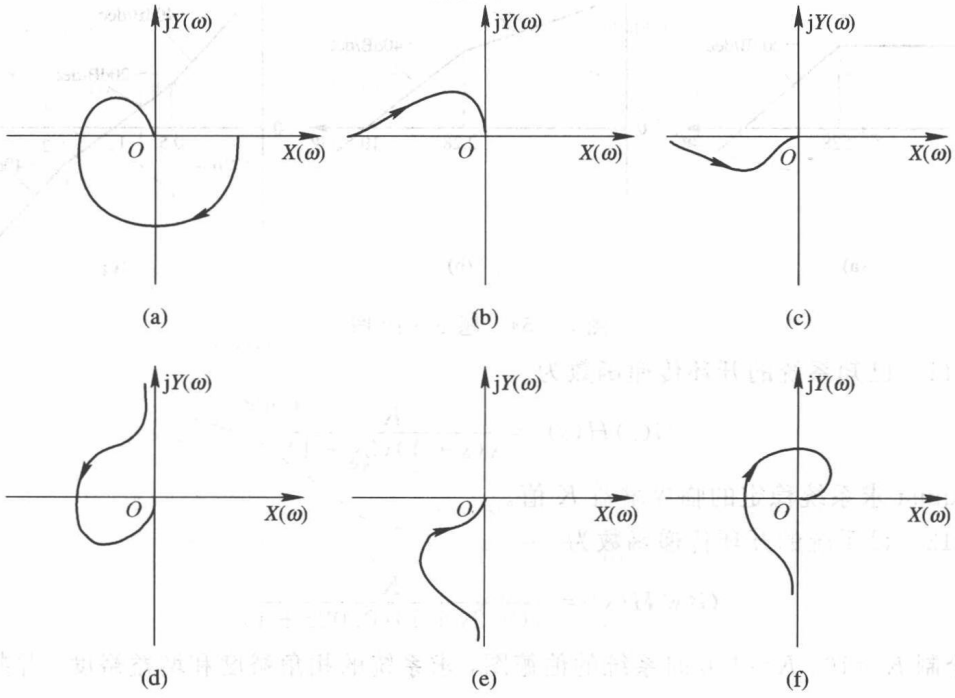


图 5-52 题 5-7 图

5-8 设两个系统，其开环传递函数的奈氏图($\omega=0^+\sim+\infty$)如图 5-53 所示，其中图 5-53(a)为Ⅰ型系统，图 5-53(b)为Ⅱ型系统。设开环传递函数在右半平面都没有极点，试画出完整的奈氏图，并确定系统的稳定性。

5-9 根据下列开环频率特性判断闭环系统的稳定性。

(1) $G(j\omega)H(j\omega)=\dfrac{10}{j\omega(0.1j\omega+1)(0.2j\omega+1)}$

(2) $G(j\omega)H(j\omega)=\dfrac{2}{(j\omega)^2(0.1j\omega+1)(10j\omega+1)}$

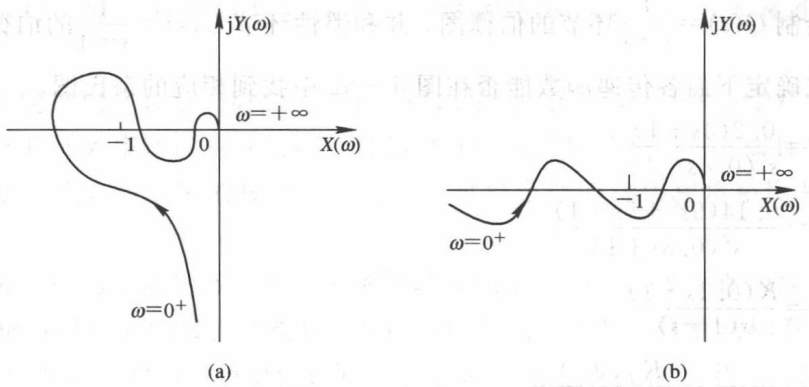


图 5-53　题 5-8 图

5-10　已知最小相位系统的开环对数幅频特性的渐近线如图 5-54 所示，试写出系统的开环传递函数，并绘出相应的对数相频特性的大致图形。

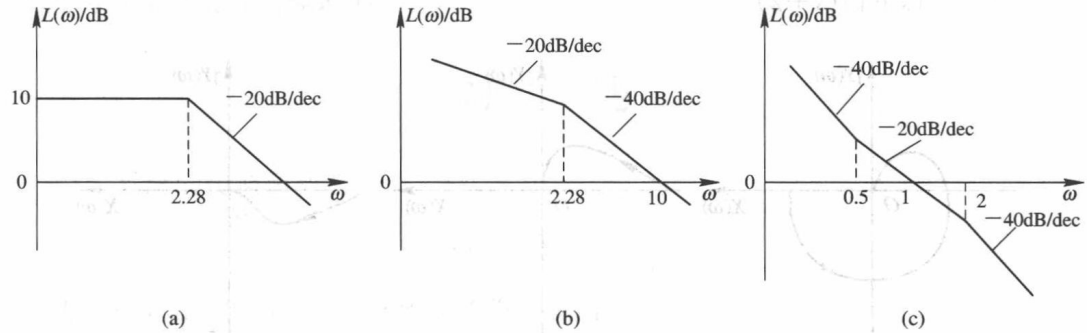


图 5-54　题 5-10 图

5-11　已知系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{K}{s(s+1)(3s+1)}$$

试用 Nyquist 求系统稳定的临界增益 K 值。

5-12　设系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{K}{s(0.2s+1)(0.02s+1)}$$

试分别绘制 $K=10$，$K=100$ 时系统的伯德图，求系统的相角裕度和增益裕度，并判断闭环系统的稳定性。

5-13　设单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K}{s(0.1s+1)(s+1)}$$

(1) 求系统相角裕度为 60°时的 K 值；

(2) 求系统增益裕度为 20 dB 时的 K 值。

5-14　试确定下列系统的谐振峰值、谐振频率及频带宽度。

$$\frac{C(j\omega)}{R(j\omega)}=\frac{5}{(j\omega)^2+2j\omega+5}$$

5-15　已知某二阶系统的超调量为 25%，试求相应的阻尼比 ζ 和谐振峰值 M_r。

5-16 设单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{10}{s(0.05s+1)(0.1s+1)}$$

试绘制系统的伯德图，并求系统闭环频率特性的谐振峰值 M_r 和谐振频率 ω_r。

5-17 图 5-55 均是最小相位系统的开环对数幅频特性曲线，试写出其传递函数。

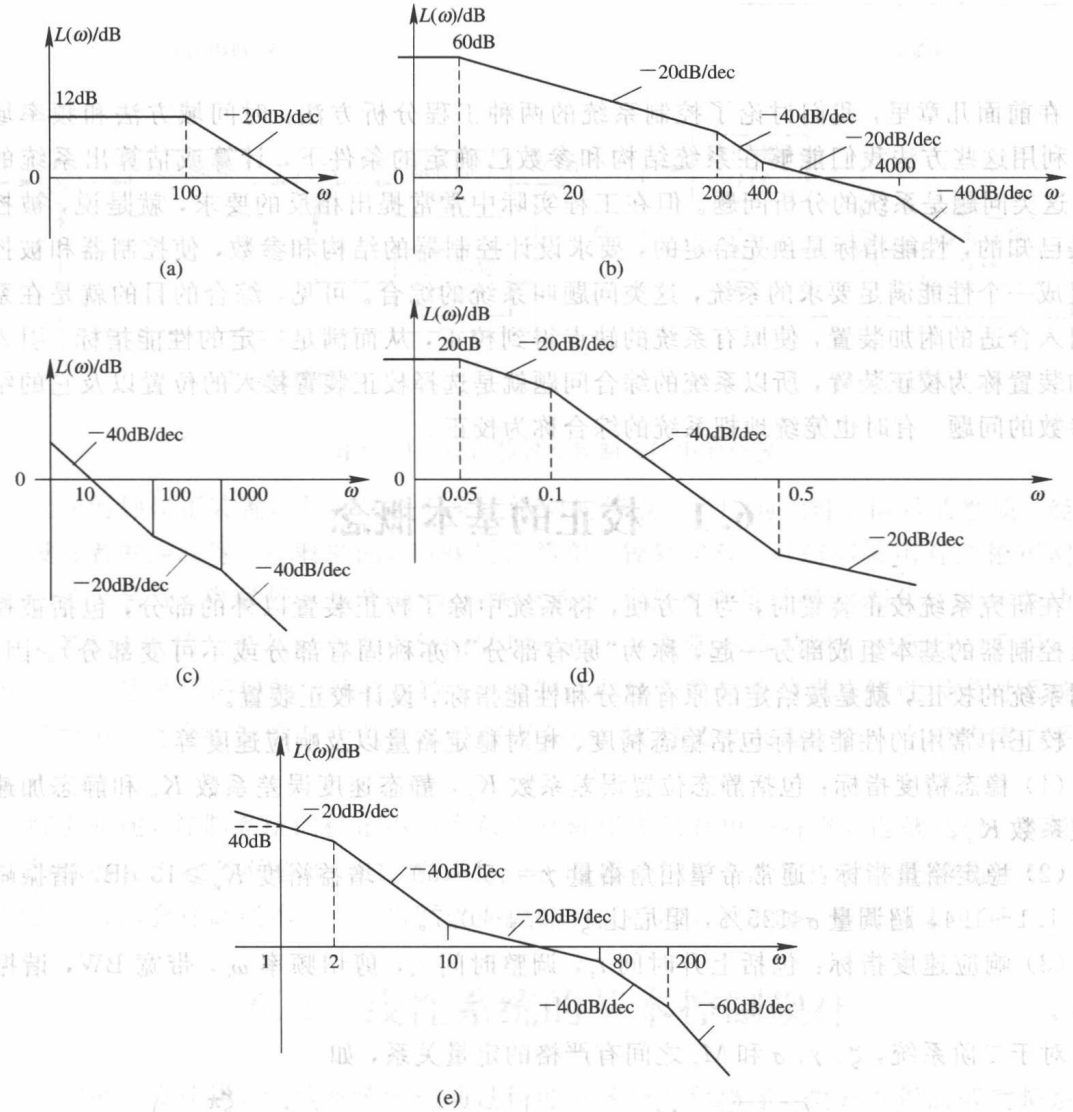


图 5-55 题 5-17 图

第六章　线性系统的校正方法

在前面几章里，我们讨论了控制系统的两种工程分析方法：时间域方法和频率域方法。利用这些方法我们能够在系统结构和参数已确定的条件下，计算或估算出系统的性能。这类问题是系统的分析问题。但在工程实际中常常提出相反的要求，就是说，被控对象是已知的，性能指标是预先给定的，要求设计控制器的结构和参数，使控制器和被控对象组成一个性能满足要求的系统，这类问题叫系统的综合。可见，综合的目的就是在系统中引入合适的附加装置，使原有系统的缺点得到校正，从而满足一定的性能指标。引入的附加装置称为校正装置，所以系统的综合问题就是选择校正装置接入的位置以及它的结构和参数的问题。有时也笼统地把系统的综合称为校正。

6.1　校正的基本概念

在研究系统校正装置时，为了方便，将系统中除了校正装置以外的部分，包括被控对象及控制器的基本组成部分一起，称为“原有部分”(亦称固有部分或不可变部分)。因此，控制系统的校正，就是按给定的原有部分和性能指标，设计校正装置。

校正中常用的性能指标包括稳态精度、相对稳定裕量以及响应速度等。

(1) 稳态精度指标：包括静态位置误差系数 K_p，静态速度误差系数 K_v 和静态加速度误差系数 K_a。

(2) 稳定裕量指标：通常希望相角裕量 $\gamma=45°\sim60°$，增益裕度 $K_g\geqslant10$ dB，谐振峰值 $M_r=1.1\sim1.4$，超调量 $\sigma<25\%$，阻尼比 $\zeta=0.4\sim0.7$。

(3) 响应速度指标：包括上升时间 t_r，调整时间 t_s，剪切频率 ω_c，带宽 BW，谐振频率 ω_r。

对于二阶系统，ζ、γ、σ 和 M_r 之间有严格的定量关系，如

$$\omega_r=\omega_n\sqrt{1-2\zeta^2},\ M_r=\frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}},\ \sigma=\exp\left(-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)$$

等等，只要考虑得当，这些关系亦可用来指导高阶系统的设计。

校正装置接入系统的形式主要有两种：一种是校正装置与被校正对象相串联，如图 6-1(a)所示，这种校正方式称为串联校正；另一种是从被校正对象引出反馈信号，与被校正对象或其一部分构成局部反馈回路，并在局部反馈回路内设置校正装置，这种校正方式称为局部反馈校正或并联校正，如图 6-1(b)所示。为提高性能，也常采用如图 6-1(c)所示的串联反馈校正。图 6-1(d)所示的称为前馈补偿或前馈校正。在此，反馈控制与前馈控制并用，所以也称为复合控制系统。

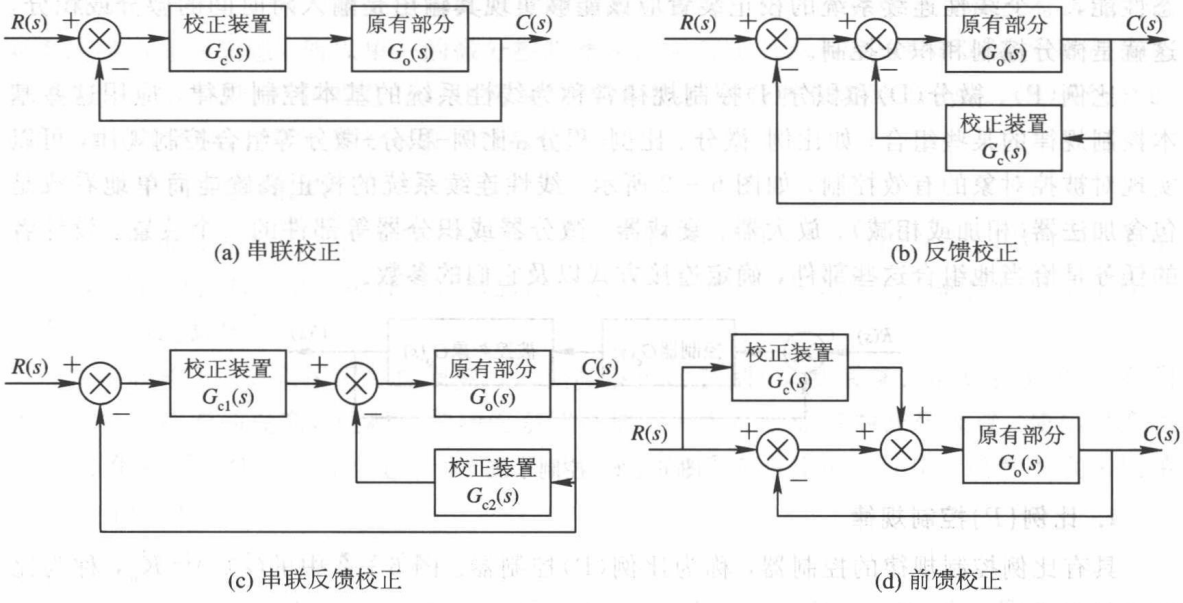


图 6-1　校正装置在控制系统中的位置

选择何种校正装置，主要取决于系统结构的特点、采用的元件、信号的性质、经济条件及设计者的经验等。一般来说，串联校正简单，较易实现。目前多采用有源校正网络构成串联校正装置。串联校正装置常设于系统前向通道的能量较低的部位，以减少功率损耗。反馈校正的信号是从高功率点传向低功率点，故通常不需采用有源元件。采用反馈校正还可以改造被反馈包围的环节的特性，抑制这些环节参数波动或非线性因素对系统性能的不良影响。复合控制则对于既要求稳态误差小，同时又要求暂态响应平稳快速的系统尤为适用。

综上所述，控制系统的校正不会像系统分析那样只有单一答案，也就是说，能够满足性能指标的校正方案不是唯一的。在进行校正时还应注意，性能指标不是越高越好，因为性能指标太高会提高成本。另外当所要求的各项指标发生矛盾时，需要折衷处理。

6.2　线性系统的基本控制规律

正如第三章所讲，线性系统的运动过程可由微分方程描述，微分方程的解就是系统的响应，欲使系统响应具有所需的性能，可以通过附加校正装置去实现。抽象地看，增加了校正装置后，就改变了描述系统运动过程的微分方程。

如果校正装置的输出与输入之间是一个简单的但能按需要整定的比例常数关系，则这种控制作用通常称为比例控制。整定不同的比例常数值，就能改变系统微分方程的相应项的系数，于是系统的零、极点分布随之相应地变化，从而达到改变系统响应的目的。

比例控制对改变系统零、极点分布的作用是很有限的，它不具有削弱甚至抵消系统原有部分中“不良”的零、极点的作用，也不具有向系统增添所需零、极点的作用。也就是说，仅依靠比例控制往往不能使系统获得所需的性能。

为了更大程度地改变描述系统运动过程的微分方程，以使系统具有所要求的暂态和稳

态性能，一个线性连续系统的校正装置应该能够实现其输出是输入对时间的微分或积分，这就是微分控制和积分控制。

比例(P)、微分(D)和积分(I)控制规律常称为线性系统的基本控制规律，应用这些基本控制规律的某些组合，如比例-微分、比例-积分、比例-积分-微分等组合控制规律，可以实现对被控对象的有效控制，如图 6 - 2 所示。线性连续系统的校正装置能简单地看成是包含加法器(相加或相减)、放大器、衰减器、微分器或积分器等部件的一个装置。设计者的任务是恰当地组合这些部件，确定连接方式以及它们的参数。

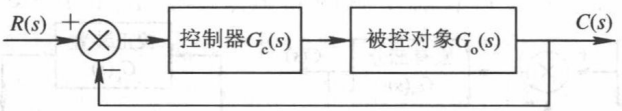


图 6 - 2　控制系统

1. 比例(P)控制规律

具有比例控制规律的控制器，称为比例(P)控制器。图 6 - 2 中的$G_c(s)=K_p$，称为比例控制器增益。

比例控制器实质上是一个具有可调增益的放大器。在信号变换过程中，比例控制器只改变信号的增益而不影响其相位。在串联校正中，加大控制器增益 K_p，可以提高系统的开环增益，减小系统的稳态误差，从而提高系统的控制精度，但会降低系统的相对稳定性，甚至可能造成闭环系统不稳定。因此，在系统校正设计中，很少单独使用比例控制规律。

2. 比例-微分(PD)控制规律

具有比例-微分控制规律的控制器，称为比例-微分(PD)控制器。图 6 - 2 中的$G_c(s)=K_p(1+T_d s)$，其中 K_p 为比例系数，T_d 为微分时间常数。K_p 和 T_d 都是可调的参数。

PD 控制器中的微分控制规律，能反映输入信号的变化趋势，产生有效的早期修正信号，以增加系统的阻尼程度，从而改善系统的稳定性。在串联校正中，可使系统增加一个 $-1/T_d$ 的开环零点，使系统的相角裕度增加，因而有助于系统动态性能的改善。

【例 6 - 1】 设比例-微分控制系统如图 6 - 3 所示，试分析 PD 控制器对系统性能的影响。

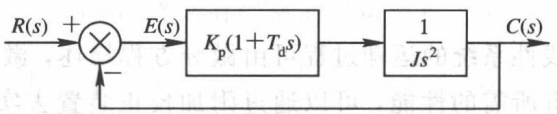


图 6 - 3　比例-微分控制系统

解　无 PD 控制器时，系统的特征方程为

$$Js^2+1=0$$

显然，系统的阻尼比等于零，系统处于临界稳定状态，即实际上的不稳定状态。接入 PD 控制器后，系统的特征方程为

$$Js^2+K_p T_d s+K_p=0$$

其阻尼比 $\zeta=\dfrac{T_d}{2}\sqrt{\dfrac{K_p}{J}}>0$，因此闭环系统是稳定的。

需要注意的是，因为微分控制作用只对动态过程起作用，而对稳态过程没有影响，且对系统噪声非常敏感，所以单一的微分控制器在任何情况下都不宜与被控对象串联起来单独使用。通常，微分控制器总是与比例控制器或比例-积分控制器结合起来，构成组合的PD或PID控制器，应用于实际的控制系统。

3. 积分(I)控制规律

具有积分控制规律的控制器，称为积分(I)控制器。图6-2中的$G_c(s)=1/(K_i s)$，其中K_i为可调比例系数。由于积分控制器的积分作用，当输入信号消失后，输出信号有可能是一个不为零的常量。

在串联校正时，采用积分控制器可以提高系统的型别(Ⅰ型系统、Ⅱ型系统等)，有利于系统稳态性能的提高，但积分控制使系统增加了一个位于原点的开环极点，使信号产生90°的相角滞后，对系统的稳定性不利。因此，在控制系统的校正设计中，通常不宜采用单一的积分控制器。

4. 比例-积分(PI)控制规律

具有比例-积分控制规律的控制器，称为比例-积分(PI)控制器。图6-2中的$G_c(s)=K_p[1+1/(T_i s)]$，其中K_p为可调比例系数，T_i为可调积分时间常数。

在串联校正中，PI控制器相当于在系统中增加一个位于原点的开环极点，同时也增加了一个位于s左半平面的开环零点。增加的极点可以提高系统的型别，以消除或减小系统的稳态误差，改善系统稳态性能；而增加的负实零点则用来增加系统的阻尼程度，缓和PI控制器极点对系统稳定性及动态过程产生的不利影响。只要积分时间常数T_i足够大，PI控制器对系统稳定性的不利影响可大为减弱。在实际控制系统中，PI控制器主要用来改善系统稳态性能。

【例6-2】 设比例-积分控制系统如图6-4所示，试分析PI控制器对系统稳态性能的改善作用。

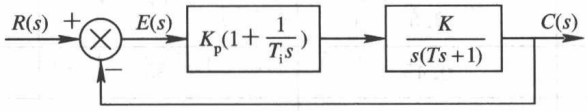


图6-4　比例-积分控制系统

解　接入PI控制器后，系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{KK_p(T_i s+1)}{T_i s^2(Ts+1)}$$

可见，系统由原来的Ⅰ型系统提高到Ⅱ型系统。若系统的输入信号为单位斜坡函数，则无PI控制器时，系统的稳态误差为$1/K$；接入PI控制器后，稳态误差为零。表明Ⅰ型系统采用PI控制器后，可以消除系统对斜坡输入信号的稳态误差，控制准确度大为改善。

采用PI控制器后，系统的特征方程为

$$TT_i s^3+T_i s^2+KK_p T_i s+KK_p=0$$

其中，参数T，T_i，K，K_p都是正数。由劳斯判据可知，$T_i \cdot KK_p T_i > TT_i \cdot KK_p$，即调整PI控制器的积分时间常数$T_i$，使之大于被控对象的时间常数$T$，可以保证闭环系统的稳定性。

5. 比例-积分-微分(*PID*)控制规律

具有比例-积分-微分控制规律的控制器，称为比例-积分-微分(PID)控制器。图6-2中的$G_c(s)=K_p[1+1/(T_i s)+T_d s]$。

若$4T_d/T_i<1$，则

$$G_c(s)=\frac{K_p}{T_i}\cdot\frac{(T_1 s+1)(T_2 s+1)}{s}$$

式中

$$T_1=\frac{T_i}{2}\left(1+\sqrt{1-\frac{4T_d}{T_i}}\right),\quad T_2=\frac{T_i}{2}\left(1-\sqrt{1-\frac{4T_d}{T_i}}\right)$$

可见，当利用PID控制器进行串联校正时，除可使系统的型别提高一级外，还将提供两个负实零点。与PI控制器相比，PID控制器除了同样具有提高系统的稳态性能的优点外，还多提供一个负实零点，从而在提高系统的动态性能方面，具有更大的优越性。因此，在工业过程控制系统中，广泛使用PID控制器。

6. PID控制参数的工程整定法

PID控制器各部分参数的选择，将在现场调试时最后确定。下面介绍常用的参数整定方法。

1) 临界比例法

临界比例法适用于具有自平衡型的被控对象。首先，将控制器设置为比例(P)控制器，形成闭环，改变比例系数，使得系统对阶跃输入的响应达到临界振荡状态(临界稳定)。将这时的比例系数记为K_r，振荡周期记为T_r。根据齐格勒-尼柯尔斯(Ziegle-Nichols)经验公式，由这两个基准参数得到不同类型控制器的调节参数，见表6-1。

表6-1 临界比例法确定的PID控制器参数

控制器类型	K_p/K_r	T_i/T_r	T_d/T_r
P	0.5	—	—
PI	0.45	0.85	—
PID	0.6	0.5	0.12

2) 响应曲线法

预先在对象动态响应曲线上求出等效纯滞后时间τ、等效惯性时间常数T，以及广义对象的放大系数K。表6-2给出了PID控制器参数K_p、T_i、T_d与τ、T、K之间的关系。

表6-2 响应曲线法确定的PID控制器参数

控制器类型	$K_p/[T/(K\tau)]$	T_i/τ	T_d/τ
P	1	—	—
PI	0.91	3.3	—
PID	1.18	2	0.5

3) 凑试法确定*PID*参数

在凑试时，根据前述PID参数对控制过程的作用影响，对参数实行先比例、后积分，再

微分的整定步骤。令 $K_i=K_pT/T_i$，$K_d=K_pT_d/T$，具体步骤如下。

(1) 首先只整定比例部分。先将 K_i、K_d 设为0，逐渐加大比例参数 K_p(或先取较大值，然后用0.618黄金分割法选择 K_p)观察系统的响应，直到获得反应快、超调小的响应曲线。如果系统没有静差或静差很小(已小到允许的范围内)，且响应曲线已属满意，则只需用比例控制器即可，最优比例系数可由此确定。

(2) 如果在比例控制的基础上系统的静差不能满足设计要求，则须加入积分环节。同样 K_i 先选较小值，然后逐渐加大(或先取较大值，然后用0.618黄金分割法选择 K_i)，使在保持系统良好动态性能的情况下，静差得到消除，得到较满意的响应曲线。在此过程中，可根据响应曲线的好坏反复改变比例系数与积分系数，以期得到满意的控制过程与整定参数。

(3) 若使用比例积分控制器消除了静差，但动态过程经反复调整仍不能满意，则可加入微分环节，构成比例积分微分控制器。这时可以加大 K_d 以提高响应速度，减少超调；但对于干扰较敏感的系统，则要谨慎，加大 K_d 可能反而加大系统的超调量。在整定时，可先置微分系数 K_d 为零，在第二步整定的基础上增大 K_d，同时相应地改变比例系数和积分系数，逐步凑试，以获得满意的调节效果和控制参数。

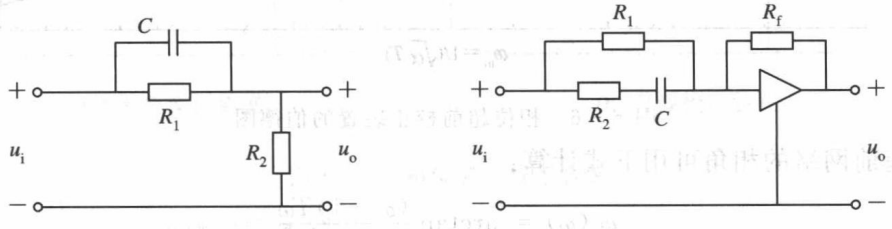
6.3 常用校正装置及其特性

6.3.1 相位超前校正装置

相位超前校正装置可用如图6-5所示的电气网络实现，图6-5(a)是由无源阻容元件组成的。设此网络输入信号源的内阻为零，输出端的负载阻抗为无穷大，则此相位超前校正装置的传递函数将是

$$G_c(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=\frac{1}{\alpha}\cdot\frac{1+\alpha Ts}{1+Ts} \tag{6.1}$$

式中，$\alpha=(R_1+R_2)/R_2>1$，$T=R_1R_2C/(R_1+R_2)$。



(a) 无源校正装置　　(b) 有源校正装置

图6-5 相位超前校正装置

对于图6-5(b)的有源校正装置，其对应的传递函数为

$$G_c(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=-K\frac{1+\alpha Ts}{1+Ts} \tag{6.2}$$

式中，$K=R_f/R_1$，$\alpha=(R_1+R_2)/R_2>1$，$T=R_2C$。负号是因为采用了负反馈的运放，如果再串联一只反相放大器即可消除负号。

由式(6.1)和式(6.2)可知，在采用相位超前校正装置时，系统的开环增益会有α(或$1/K$)倍的衰减，为此，用放大倍数为α(或$1/K$)的附加放大器予以补偿，经补偿后，其频率特性为

$$G_c(j\omega)=\frac{1+j\alpha T\omega}{1+jT\omega} \tag{6.3}$$

其伯德图如图 6-6 所示，程序如下：

```
bode([10   1],[1   1])
```

其幅频特性具有正斜率段，相频特性具有正相移。正相移表明，校正网络在正弦信号作用下的正弦稳态输出信号，在相位上超前于输入信号，所以称为超前校正装置或超前网络。

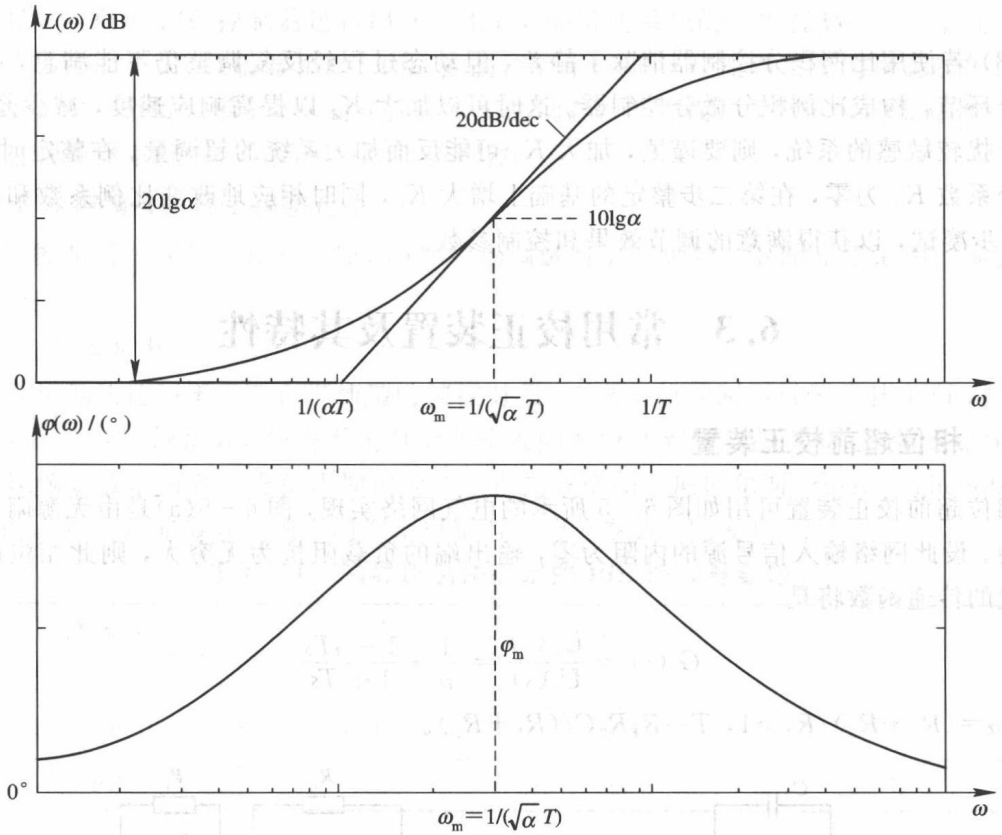


图 6-6　相位超前校正装置的伯德图

相位超前网络的相角可用下式计算：

$$\varphi_c(\omega)=\arctan\frac{(\alpha-1)T\omega}{1+\alpha T^2\omega^2} \tag{6.4}$$

利用 $d\varphi_c/d\omega=0$ 的条件，可以求出最大超前相角的频率为

$$\omega_m=\frac{1}{\sqrt{\alpha}T} \tag{6.5}$$

上式表明，ω_m 是频率特性的两个交接频率的几何中心。将式(6.5)代入式(6.4)可得到

$$\varphi_m=\arctan\frac{\alpha-1}{2\sqrt{\alpha}} \quad 或 \quad \varphi_m=\arcsin\frac{\alpha-1}{\alpha+1} \tag{6.6}$$

由上式可得

$$\alpha = \frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m} \tag{6.7}$$

另外，容易看出在 ω_m 点有 $L(\omega_m)=(20\lg\alpha)/2=10\lg\alpha$。在选择 α 的数值时，需要考虑系统的高频噪声。超前校正装置是一个高通滤波器，而噪声的一个重要特点是其频率要高于控制信号的频率，α 值过大对抑制系统噪声不利。为了保持较高的系统信噪比，一般实际中选用的 α 不大于 14，此时 $\varphi_m\approx 60°$。

超前校正的主要作用是产生超前角，可以用它部分地补偿被校正对象在截止频率 ω_c 附近的相角滞后，以提高系统的相角裕度，改善系统的动态性能。

上节所讲的 PD 控制器也是一种超前校正装置。

6.3.2　相位滞后校正装置

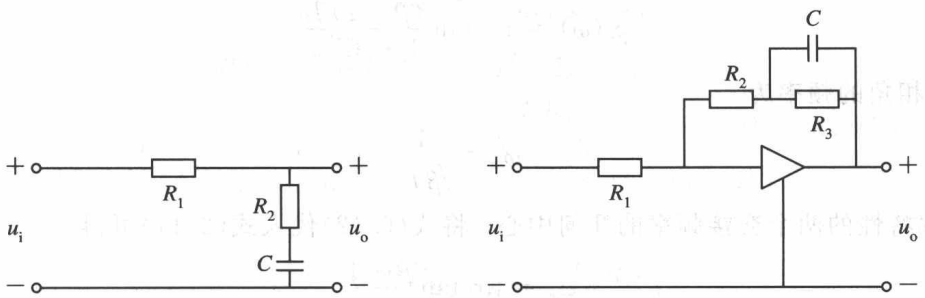
相位滞后校正装置可用如图 6－7 所示的电气网络实现，图 6－7(a)是由 RC 无源网络实现的。假设输入信号源的内阻为零，输出负载阻抗为无穷大，则此相位滞后校正装置的传递函数是

$$G_c(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{1+Ts}{1+\beta Ts} \tag{6.8}$$

式中 $\beta=(R_1+R_2)/R_2>1$，$T=R_2C$。对于图 6－7(b)的有源校正装置，其对应的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = -K\frac{1+Ts}{1+\beta Ts} \tag{6.9}$$

式中，$K=(R_2+R_3)/R_1$，$\beta=(R_2+R_3)/R_2>1$，$T=R_2R_3/(R_2+R_3)C$。



(a) 无源校正装置　　(b) 有源校正装置

图 6－7　相位滞后校正装置

相位滞后校正装置的频率特性为

$$G_c(j\omega) = \frac{1+jT\omega}{1+j\beta T\omega} \tag{6.10}$$

其伯德图如图 6－8 所示，程序如下：

```
bode([1 1],[10 1])
```

由于传递函数分母的时间常数大于分子的时间常数，所以其幅频特性具有负斜率段，相频特性出现负相移。负相移表明，校正网络在正弦信号作用下的正弦稳态输出信号，在相位上滞后于输入信号，所以称为滞后校正装置或滞后网络。

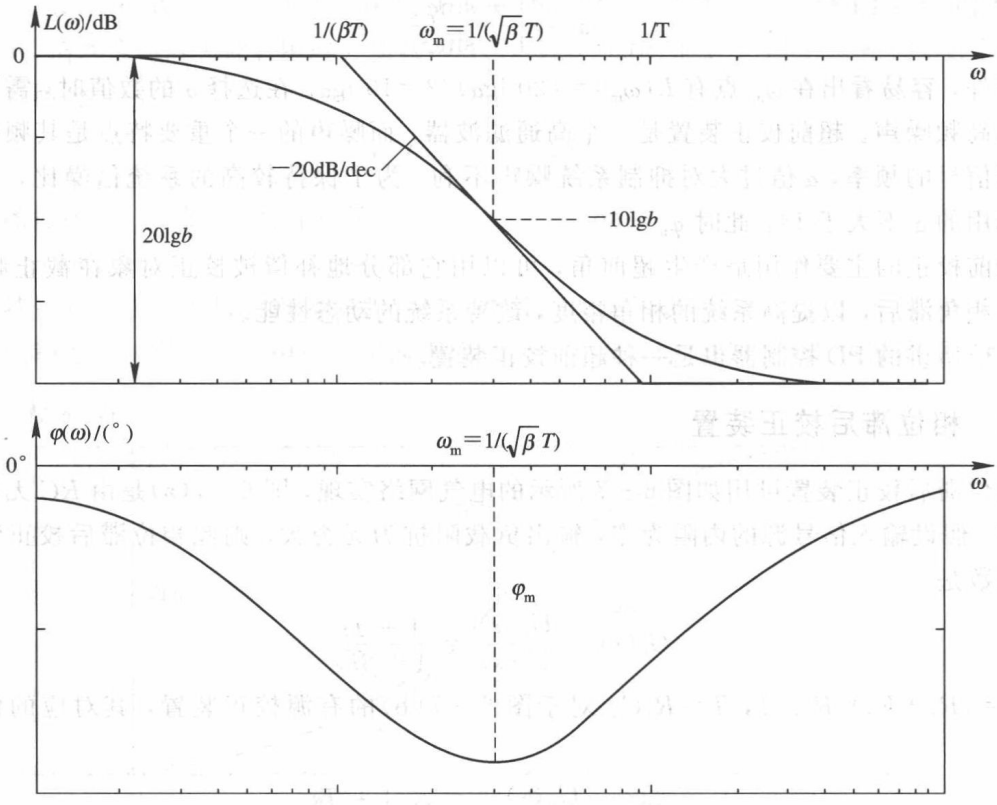


图 6-8　相位滞后校正装置的伯德图

与相位超前校正装置类似，滞后网络的相角可用下式计算：

$$\varphi_c(\omega) = \arctan\frac{(\beta-1)T\omega}{1+\beta T^2\omega^2} \tag{6.11}$$

最大滞后相角的频率为

$$\omega_m = \frac{1}{\sqrt{\beta}T} \tag{6.12}$$

ω_m 是频率特性的两个交接频率的几何中心。将式(6.12)代入式(6.11)可得

$$\varphi_m = \arctan\frac{\beta-1}{2\sqrt{\beta}}$$

或

$$\varphi_m = \arcsin\frac{\beta-1}{\beta+1} \tag{6.13}$$

图 6-8 表明相位滞后校正网络实际是一低通滤波器，它对低频信号基本没有衰减作用，但能削弱高频噪声，β 值愈大，抑制噪声的能力愈强。通常选择 $\beta=10$ 较为适宜。

采用相位滞后校正装置改善系统的暂态性能时，主要是利用其高频幅值衰减特性，以降低系统的开环剪切频率，提高系统的相角裕度。因此，力求避免使最大滞后相角发生在校正后系统的开环对数频率特性的剪切频率 ω_c 附近，以免对暂态响应产生不良影响。一般可取

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{10}\omega_c \sim \frac{1}{4}\omega_c \tag{6.14}$$

上节所讲的 PI 控制器是一种滞后校正装置。

6.3.3 相位滞后-超前校正装置

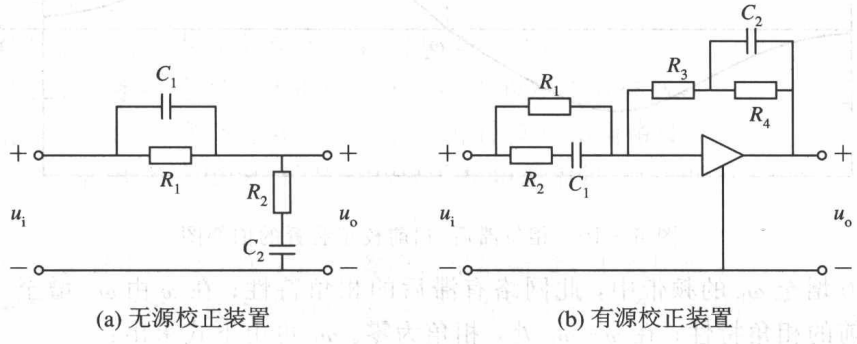
相位滞后-超前校正装置可用如图 6-9 所示的电气网络实现，图 6-9(a)是由 RC 无源网络实现的。假设输入信号源的内阻为零，输出负载阻抗为无穷大，则其传递函数为

$$G_c(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=\frac{(R_1C_1s+1)(R_2C_2s+1)}{R_1R_2C_1C_2s^2+(R_1C_1+R_2C_2+R_1C_2)s+1} \tag{6.15}$$

若适当选择参量，使式(6.15)具有两个不相等的负实数极点，即令 $T_1=R_1C_1$，$T_2=R_2C_2$，$\beta T_1+T_2/\beta=R_1C_1+R_2C_2+R_1C_2$，$\beta>1$，且使 $T_1>T_2$，则式(6.15)可改写为

$$G_c(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=\frac{T_1s+1}{\beta T_1s+1}\cdot\frac{T_2s+1}{T_2s/\beta+1} \tag{6.16}$$

其中第 2 个等号右边的前一分式起滞后作用，后一分式起超前作用。



(a) 无源校正装置　　(b) 有源校正装置

图 6-9　相位滞后-超前校正装置

对于图 6-9(b)的有源校正装置，其对应的传递函数为

$$G_c(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=-\frac{R_3+R_4}{R_1}\cdot\frac{\left(1+\dfrac{R_3R_4}{R_3+R_4}C_2s\right)[1+(R_1+R_2)C_1s]}{(1+R_4C_2s)(1+R_2C_1s)} \tag{6.17}$$

令

$$K=\frac{R_3+R_4}{R_1},\quad T_1=\frac{R_3R_4C_2}{R_3+R_4}$$

$$T_2=(R_1+R_2)C_1$$

$$\beta=\frac{R_3+R_4}{R_3}=\frac{R_1+R_2}{R_2}>1$$

且使 $T_1>T_2$，则式(6.17)可改写为

$$G_c(s)=-K\frac{(T_1s+1)(T_2s+1)}{(\beta T_1s+1)(T_2s/\beta+1)} \tag{6.18}$$

相位滞后-超前校正装置的频率特性为

$$G_c(j\omega)=\frac{(1+jT_1\omega)(1+jT_2\omega)}{(1+j\beta T_1\omega)(1+jT_2\omega/\beta)} \tag{6.19}$$

其伯德图如图 6-10 所示，程序如下：

```
bode(conv([100  1], [10  1]), conv([1000  1], [1 1]))
```

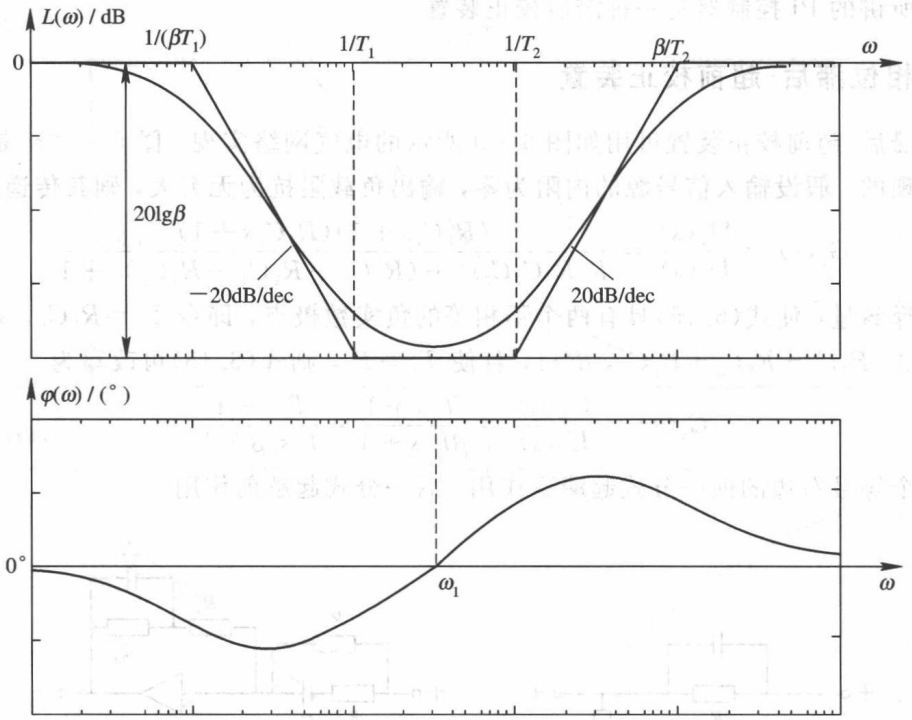


图 6-10　相位滞后-超前校正装置的伯德图

在 ω 由 0 增至 ω_1 的频带中，此网络有滞后的相角特性；在 ω 由 ω_1 增至∞的频带中，此网络有超前的相角特性；在 $\omega=\omega_1$ 处，相角为零。ω_1 可由下式求出：

$$\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{T_1 T_2}} \tag{6.20}$$

可见，滞后-超前校正装置就是滞后装置和超前装置的组合。

超前校正装置可增加频带宽度，提高快速性，但损失增益，不利于稳态精度；滞后校正装置则可提高平稳性及稳态精度，但降低了快速性。若采用滞后-超前校正装置，则可全面提高系统的控制性能。PID 控制器是一种滞后-超前校正装置。

6.4　串联校正

利用频率特性设计系统的校正装置是一种比较简单实用的方法，在频域中设计校正装置实质是一种配置系统滤波特性的方法。设计依据的指标不是时域参量，而是频域参量，如相角裕度 γ 或谐振峰值 M_r；闭环系统带宽 BW 或开环对数幅频特性的剪切频率 ω_c；以及系统的开环增益 K。

当给定的系统暂态性能指标是时域参量时，对于二阶系统可以通过第五章介绍的方法予以换算。当高阶系统具有一对主导共轭复数极点时，这种换算关系也是近似有效的。

在频域内进行系统设计，是一种间接设计方法，因为设计结果满足的是一些频域指标，而不是时域指标。然而，这又是一种简便的方法。频域法设计校正装置主要是通过伯德图进行的。在伯德图上虽然不能严格定量地给出系统的动态性能，但却能方便地根据频域指标确定校正装置的参数，特别是对已校正系统的高频特性有要求时，采用频域法校正

较其他方法更为方便。频域设计的这种简便性，是由于开环系统的频率特性与闭环系统的时间响应有关。一般地说，开环频率特性的低频段表征了闭环系统的稳态性能；开环频率特性的中频段表征了闭环系统的动态性能；开环频率特性的高频段表征了闭环系统的复杂性和噪声抑制能力。因此，用频域法设计控制系统的实质，就是在系统中加入频率特性形状合适的校正装置，使开环系统频率特性形状变成所期望的形状：低频段增益充分大，以保证稳态误差要求；中频段对数幅频特性斜率一般为-20 dB/dec，并占据充分宽的频带，以保证具备适当的相角裕度；高频段增益尽快减小，以削弱噪声影响，若系统原有部分高频段已符合这种要求，则校正时可保持高频段形状不变，以简化校正装置的形式。

6.4.1 串联相位超前校正

超前校正的基本原理是利用超前校正网络的相角超前特性去增大系统的相角裕度，以改善系统的暂态响应。因此在设计校正装置时应使最大的超前相位角尽可能出现在校正后系统的剪切频率ω_c处。

用频率特性法设计串联超前校正装置的步骤大致如下：

(1) 根据给定的系统稳态性能指标，确定系统的开环增益K；

(2) 绘制在确定的K值下系统的伯德图，并计算其相角裕度γ_0；

(3) 根据给定的相角裕度γ，计算所需要的相角超前量φ_0：

$$\varphi_0 = \gamma - \gamma_0 + \varepsilon$$

因为考虑到校正装置影响剪切频率的位置而留出的裕量，上式中取$\varepsilon=15°\sim20°$；

(4) 令超前校正装置的最大超前角$\varphi_m=\varphi_0$，并按下式计算校正网络的系数α值：

$$\alpha = \frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}$$

如φ_m大于$60°$，则应考虑采用有源校正装置或两级超前网络串联；

(5) 将校正网络在ω_m处的增益定为$10\lg\alpha$，同时确定未校正系统伯德曲线上增益为$-10\lg\alpha$处的频率即为校正后系统的剪切频率$\omega_c=\omega_m$；

(6) 确定超前校正装置的交接频率：

$$\omega_1 = \frac{1}{\alpha T} = \frac{\omega_m}{\sqrt{\alpha}}, \quad \omega_2 = \frac{1}{T} = \omega_m\sqrt{\alpha}$$

(7) 画出校正后系统的伯德图，验算系统的相角稳定裕度。如不符要求，可增大ε值，并从第(3)步起重新计算；

(8) 校验其他性能指标，必要时重新设计参量，直到满足全部性能指标。

【例 6-3】 设Ⅰ型单位反馈系统原有部分的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{K}{s(s+1)}$$

要求设计串联校正装置，使系统具有$K=12$及$\gamma_0=40°$的性能指标。

解 当$K=12$时，未校正系统的伯德图如图 6-11 中的曲线G_0，可以计算出其剪切频率ω_{c1}。由于伯德曲线自$\omega=1\ \mathrm{s}^{-1}$开始以$-40$ dB/dec的斜率与零分贝线相交于ω_{c1}，故存在下述关系：

$$\frac{20\lg 12}{\lg\omega_{c1}/1} = 40$$

故 $\omega_{c1}=\sqrt{12}=3.46\ \mathrm{s}^{-1}$。于是未校正系统的相角裕度为

$$\gamma_0=180^\circ-90^\circ-\arctan\omega_{c1}=90^\circ-\arctan 3.46=16.12^\circ<40^\circ$$

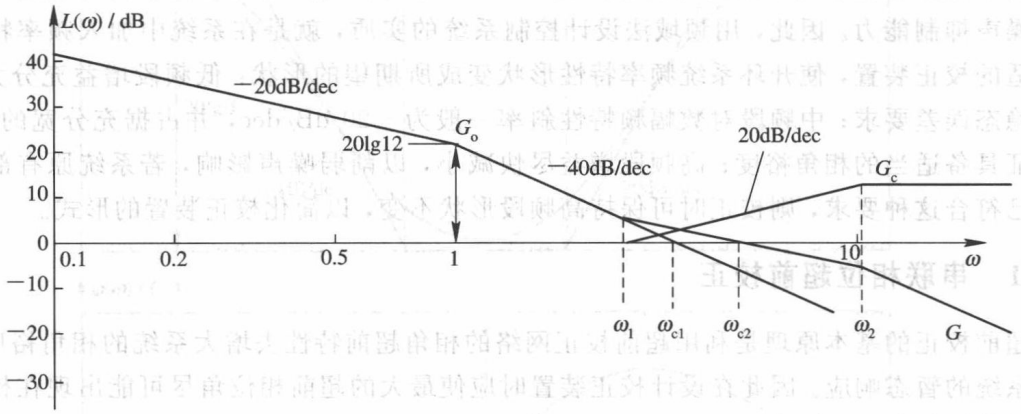


图 6-11 例 6-3 的伯德图幅频特性

为使系统相角裕量满足要求，引入串联超前校正网络。在校正后系统剪切频率处的超前相角应为

$$\varphi_0=40^\circ-16.12^\circ+16.12^\circ=\varphi_m$$

因此

$$\alpha=\frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}=4.60$$

在校正后系统剪切频率 $\omega_{c2}=\omega_m$ 处校正网络的增益应为 $10\lg 4.60=6.63$ dB。

根据前面计算 ω_{c1} 的原理，可以计算出未校正系统增益为 -6.63 dB 处的频率即为校正后系统之剪切频率 ω_{c2}，即

$$\frac{6.63}{\lg\omega_{c2}/\omega_{c1}}=40,\ 6.63=40(\lg\omega_{c2}-\lg 3.46),\ \omega_{c2}=5.07\ \mathrm{s}^{-1}=\omega_m$$

校正网络的两个交接频率分别为

$$\omega_1=\frac{\omega_m}{\sqrt{\alpha}}=\frac{5.07}{\sqrt{4.60}}=2.36\ \mathrm{s}^{-1},\ \omega_2=\omega_m\sqrt{\alpha}=5.07\times\sqrt{4.60}=10.87\ \mathrm{s}^{-1}$$

为补偿超前校正网络衰减的开环增益，放大倍数需要再提高 $\alpha=4.60$ 倍。

经过超前校正，系统开环传递函数为

$$G(s)=G_c(s)G_0(s)=\frac{12(s/2.36+1)}{s(s+1)(s/10.87+1)}$$

其相角裕度为

$$\gamma_2=180^\circ-90^\circ+\arctan 5.07/2.36-\arctan 5.07-\arctan 5.07/10.87=51.19^\circ>40^\circ$$

符合给定相角裕度 40°的要求。用 MATLAB 求得 $\omega_{c2}=5.01\ \mathrm{s}^{-1}$，$\gamma_2=51.3^\circ$，其程序如下：

```
sys=tf(conv([12],[1/2.36  1]),conv(conv([1  0],[1  1]),
    [1/10.87  1])); margin(sys)
```

综上所述，串联相位超前校正装置使系统的相角裕度增大，从而降低了系统响应的超调量。与此同时，增加了系统的带宽，使系统的响应速度加快。

6.4.2　串联相位滞后校正

串联滞后校正装置的作用，其一是提高系统低频响应的增益，减小系统的稳态误差，同时基本保持系统的暂态性能不变；其二是滞后校正装置的低通滤波器特性，将使系统高频响应的增益衰减，降低系统的剪切频率，提高系统的相对稳定裕度，以改善系统的稳定性和某些暂态性能。

用频率设计串联滞后校正装置的步骤大致如下：

(1) 根据给定的稳态性能要求去确定系统的开环增益；

(2) 绘制未校正系统在已确定的开环增益下的伯德图，并求出其相角裕度 γ_0；

(3) 求出未校正系统伯德图上相角裕度为 $\gamma_2=\gamma+\varepsilon$ 处的频率 ω_{c2}，其中 γ 是要求的相角裕度，而 $\varepsilon=15°\sim20°$ 则是为补偿滞后校正装置在 ω_{c2} 处的相角滞后。ω_{c2} 即是校正后系统的剪切频率；

(4) 令未校正系统的伯德图在 ω_{c2} 处的增益等于 $20\lg\beta$，由此确定滞后网络的 β 值；

(5) 按下列关系式确定滞后校正网络的交接频率：

$$\omega_2=\frac{1}{T}=\frac{1}{10}\omega_{c2}\sim\frac{1}{4}\omega_{c2}$$

(6) 画出校正后系统的伯德图，校验其相角裕度；

(7) 必要时检验其他性能指标，若不能满足要求，可重新选定 T 值。但 T 值不宜选取过大，只要满足要求即可，以免校正网络中电容太大，难以实现。

【例 6-4】 设Ⅰ型系统，原有部分的开环传递函数为

$$G_0(s)=\frac{K}{s(s+1)(0.25s+1)}$$

试设计串联校正装置，使系统满足下列性能指标：$K\geqslant5$，$\gamma\geqslant40°$，$\omega_c\geqslant0.5\ s^{-1}$。

解　以 $K=5$ 代入未校正系统的开环传递函数中，并绘制伯德图如图 6-12 所示。

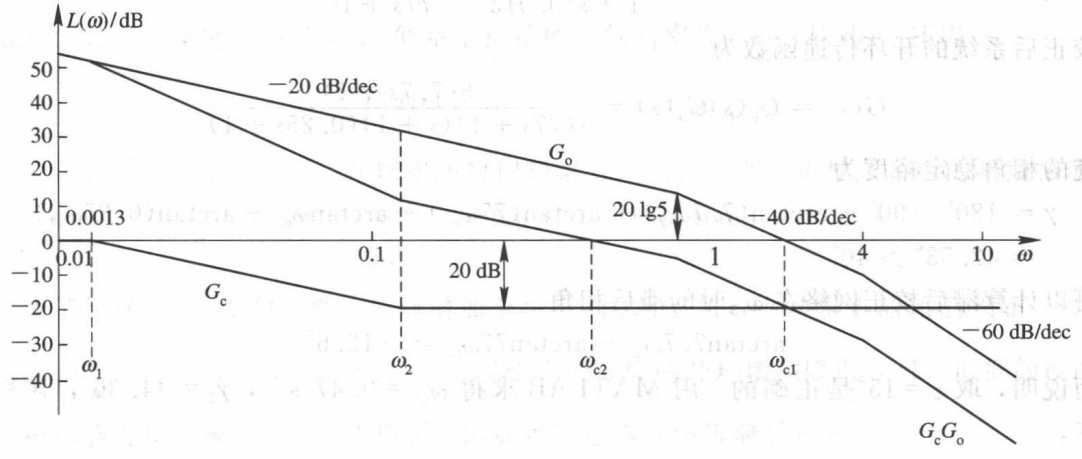


图 6-12　例 6-4 的伯德图幅频特性

可以算得未校正系统的剪切频率 ω_{c1}。由于在 $\omega=1\ s^{-1}$ 处，系统的开环增益为 $20\lg5$ dB，而穿过剪切频率 ω_{c1} 的系统伯德曲线的斜率为 -40 dB/dec，所以

$$\frac{20\lg 5}{\lg\omega_{c1}/1}=40 \qquad \omega_{c1}=\sqrt{5}=2.24\ \mathrm{s}^{-1}$$

相应的相角稳定裕度为

$$\gamma_0=180^\circ-90^\circ-\arctan\omega_{c1}-\arctan(0.25\omega_{c1})$$
$$=90^\circ-\arctan 2.24-\arctan 0.56=-5.19^\circ$$

说明未校正系统是不稳定的。

计算未校正系统相频特性中对应于相角裕度为 $\gamma_2=\gamma+\varepsilon=40^\circ+15^\circ=55^\circ$ 时的频率 ω_{c2}。由于

$$\gamma_2=180^\circ-90^\circ-\arctan\omega_{c2}-\arctan(0.25\omega_{c2})=55^\circ$$

或

$$\arctan\omega_{c2}+\arctan(0.25\omega_{c2})=35^\circ$$

即

$$\arctan\frac{(1+0.25)\omega_{c2}}{1-0.25\omega_{c2}^2}=35^\circ$$

解得

$$\omega_{c2}=0.52\ \mathrm{s}^{-1}$$

此值符合系统剪切频率 $\omega_c\geqslant 0.5\ \mathrm{s}^{-1}$ 的要求，故可选为校正后系统的剪切频率。

当 $\omega=\omega_{c2}=0.52\ \mathrm{s}^{-1}$ 时，令未校正系统的开环增益等于 $20\lg\beta$，从而求出串联滞后校正装置的系数 β。由于未校正系统的增益在 $\omega=1\ \mathrm{s}^{-1}$ 时为 $20\lg 5$，故有

$$\frac{20\lg\beta-20\lg 5}{\lg 1/0.52}=20,\ \beta=9.62$$

故选 $\beta=10$。选定 $\omega_2=1/T=\omega_{c2}/4=0.13\ \mathrm{s}^{-1}$，则

$$\omega_1=\frac{1}{\beta T}=0.013\ \mathrm{s}^{-1}$$

于是，滞后校正网络的传递函数为

$$G_c(s)=\frac{1+s/0.13}{1+s/0.013}=\frac{7.7s+1}{77s+1}$$

故校正后系统的开环传递函数为

$$G(s)=G_c(s)G_o(s)=\frac{5(7.7s+1)}{s(77s+1)(s+1)(0.25s+1)}$$

系统的相角稳定裕度为

$$\gamma=180^\circ-90^\circ+\arctan(7.7\omega_{c2})-\arctan(77\omega_{c2})-\arctan\omega_{c2}-\arctan(0.25\omega_{c2})$$
$$=42.53^\circ>40^\circ$$

还可以计算滞后校正网络在 ω_{c2} 时的滞后相角

$$\arctan 7.7\omega_{c2}-\arctan 77\omega_{c2}=-12.6^\circ$$

从而说明，取 $\varepsilon=15^\circ$ 是正确的。用 MATLAB 求得 $\omega_{c2}=0.47\ \mathrm{s}^{-1}$，$\gamma_2=44.36^\circ$，其程序如下：

```
sys=tf(conv([5],[7.7  1]),conv(conv(conv([1  0],[77  1]),[1  1]),
    [0.25  1])); margin(sys)
```

6.4.3 串联相位滞后-超前校正

这种校正方法兼有滞后校正和超前校正的优点，即校正后系统响应速度较快，超调量

较小，抑制高频噪声的性能也较好。当校正前系统不稳定，且要求校正后系统的响应速度、相角裕度和稳态精度较高时，以采用串联滞后-超前校正为宜。其基本原理是利用滞后-超前网络中的超前部分来增大系统的相角裕度，同时利用滞后部分来改善系统的稳态性能。下面将用例子说明。

【例 6-5】 设系统原有部分的开环传递函数为

$$G_o(s)=\frac{K}{s(0.1s+1)(0.01s+1)}$$

要求设计串联校正装置，使系统满足下列性能指标：$K_v\geqslant 100\ s^{-1}$，$\gamma>40°$，$\omega_c=20\ s^{-1}$。

解 首先按静态指标的要求令 $K=K_v=100$ 代入原有部分的开环传递函数中，并绘制伯德图如图 6-13 所示。

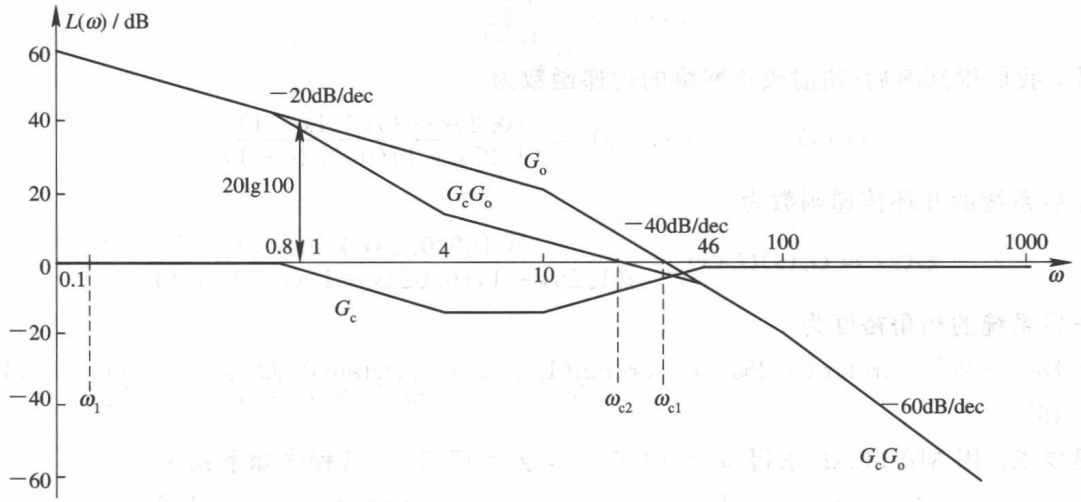


图 6-13 例 6-5 的伯德图幅频特性

可以算得未校正系统的剪切频率 ω_{c1}。由于在 $\omega=1\ s^{-1}$ 处，系统的开环增益为 20 lg100 dB，而穿过剪切频率 ω_{c1} 的系统伯德曲线的斜率为 −40 dB/dec，所以

$$20\lg 100-40\lg\frac{\omega_{c1}}{10}=20\lg\frac{10}{1}$$

故 $\omega_{c1}=10\sqrt{10}=31.62\ s^{-1}$。在期望的剪切频率 $\omega_{c2}=20\ s^{-1}$ 处，未校正系统的相角裕度为

$$\begin{aligned}\gamma_0&=180°-90°-\arctan(0.1\omega_{c2})-\arctan(0.01\omega_{c2})\\&=15°<40°\end{aligned}$$

为了保证 40°的相角裕度，必须增加至少 25°的超前角，所以需要加超前校正。另外，$L_o=40\dfrac{\lg\omega_{c1}}{\lg\omega_{c2}}=8$ dB，即选 $\omega_{c2}=20\ s^{-1}$，就要将中频段的开环增益降低 8 dB。但低频段的增益是根据静态指标确定的，不能降低，因此可知还需要引进滞后校正。

我们先设计超前校正。考虑到滞后校正会产生 $\varepsilon=15°\sim 20°$ 的相角滞后，所以

$$\varphi_0=25°+15°=40°=\varphi_m$$

因此

$$\alpha=\frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}=4.60$$

根据式(6.5)，超前网络的交接频率为

$$\omega_2 = \frac{1}{T} = \omega_m\sqrt{\alpha} = \omega_{c2}\sqrt{\alpha} = 43\ \mathrm{s}^{-1},\quad \omega_1 = \frac{1}{\alpha T} = 9.3\ \mathrm{s}^{-1}$$

考虑到对象本身在 $\omega=9.3$ 的附近，即 $\omega=10$ 处有一个极点，我们使校正装置的零点与它重合，即选 $\omega_1=1/(\alpha T)=10\ \mathrm{s}^{-1}$，于是 $\omega_2=1/T=46\ \mathrm{s}^{-1}$。超前网络的传递函数为

$$G_{c1}(s) = \frac{0.1s+1}{0.022s+1}$$

前已求得，在 $\omega_{c2}=20\ \mathrm{s}^{-1}$ 处，$L_o=8$ dB。另外，超前网络的 $L_{c1}=10\lg\alpha=6.63$ dB。为了将穿越频率保持在 $\omega_{c2}=20\ \mathrm{s}^{-1}$，还需要滞后校正来把中频段增益减少 $L_o+L_{c1}=14$ dB。

下面就转而进行滞后校正的设计。令 $20\lg\beta=14$ dB，求得 $\beta=5$。选滞后网络的交接频率 $\omega_2=\omega_{c2}/5=4\ \mathrm{s}^{-1}$，$\omega_1=\omega_2/\beta=0.8\ \mathrm{s}^{-1}$。滞后网络的传递函数为

$$G_{c2}(s) = \frac{0.25s+1}{1.25s+1}$$

至此，我们得到滞后-超前校正网络的传递函数为

$$G_c(s) = G_{c1}(s)G_{c2}(s) = \frac{(0.25s+1)(0.1s+1)}{(1.25s+1)(0.022s+1)}$$

校正后系统的开环传递函数为

$$G(s) = G_c(s)G_o(s) = \frac{100(0.25s+1)}{s(1.25s+1)(0.022s+1)(0.01s+1)}$$

校正后系统的相角裕度为

$$\gamma_2 = 180^\circ - 90^\circ + \arctan(0.25\omega_{c2}) - \arctan(1.25\omega_{c2}) - \arctan(0.022\omega_{c2}) - \arctan(0.01\omega_{c2}) = 46^\circ$$

满足要求。用 MATLAB 求得 $\omega_{c2}=18.6\ \mathrm{s}^{-1}$，$\gamma_2=47.54^\circ$，其程序如下：

```
sys=tf(conv([100],[0.25  1]),conv(conv(conv([1  0],[1.25  1]),
    [0.022  1]),[0.01  1])); margin(sys)
```

在上述设计过程中，我们曾使校正装置在 $\omega=10\ \mathrm{s}^{-1}$ 处有一个零点，它正好与系统原有部分在 $\omega=10\ \mathrm{s}^{-1}$ 处的极点抵消。当然，由于对象的数学模型以及校正装置的物理实现总包含一些误差，因而各时间常数并不精确。所以实际上两者并未抵消，只是彼此很接近，但是这种设计方法仍然是可取的。这样的“零极相消”可以使校正后的开环模型简单化，便于用经验公式估算其运动的主要特征。但是应当注意，不能用这种方法去抵消系统原有部分在右半复平面的极点。否则由于未能精确抵消就会使闭环系统不稳定。

综上所述，滞后-超前校正的设计可按以下步骤进行：

(1) 根据稳态性能要求确定系统的开环增益，绘制未校正系统在已确定的开环增益下的伯德图；

(2) 按要求确定 ω_c，求出系统原有部分在 ω_c 处的相角，考虑滞后校正将会产生的相角滞后，得到超前校正的超前角；

(3) 求出超前校正网络的参数，求出 ω_c 处系统原有部分和超前校正网络的增益 L_o 和 L_c；

(4) 令 $20\lg\beta=L_o+L_c$，求出 β；

(5) 求出滞后校正网络的参数；

(6) 将滞后校正网络与超前校正网络组合在一起，就构成滞后-超前校正。